第 51 卷 第 8 期：3846-3876 高电压技术 Vol.51, No.8: 3846-3876
2025 年 8 月 31 日 High Voltage Engineering August 31, 2025
DOI: 10.13336/j.1003-6520.hve.20250847

先进电工传感材料及技术发展战略

何 成[1,2]，陈伟根[3]，胡 军[4]，彭 晗[1,2]，陈 霞[1,2]，程时杰[1,2]
（1. 华中科技大学电气与电子工程学院，武汉 430070;
2. 强电磁技术全国重点实验室，武汉 430070;
3. 输变电装备技术全国重点实验室(重庆大学电气工程学院)，重庆 400044;
4. 清华大学电机工程与应用电子技术系，北京 100084）

摘 要：电工传感材料与技术作为电网状态量高精度、高可靠性测量的关键基础，其创新发展水平直接决定了新型电力系统数智化建设的进程。该文系统性地研究了包括电磁敏感材料、无源光波导传感材料和微取能材料在内的 3 类先进电工传感材料以及电力传感器智能化技术：深入探讨了其战略价值、国内外研究现状及学科发展方向；全面剖析了各类先进电工传感材料及技术面临的科学问题与工程技术挑战，展望了中国在该领域的重点研究方向与发展战略框架，为解决制约中国高端电力传感装备性能的材料基础、器件设计、制造工艺及系统集成等关键问题提供理论指导与技术路径，并为电力传感装备的智能化转型升级提供创新发展范式。
关键词：电工传感材料；电磁敏感材料；无源光波导传感材料；微取能材料；传感智能化

Development Strategy of Advanced Electrical Sensing Materials and Technologies

HE Cheng[1,2], CHEN Weigen[3], HU Jun[4], PENG Han[1,2], CHEN Xia[1,2], CHENG Shijie[1,2]
(1. School of Electrical and Electronic Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430070, China;
2. State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Technology, Wuhan 430070, China;
3. State Key Laboratory of Power Transmission Equipment Technology, School of Electrical Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044, China;
4. Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: Electrical sensing materials and technologies are fundamental to high-precision and reliable power system measurements, whose innovative development level determines the digitalization and intelligence process of the new power system. This paper reviews the electromagnetic-sensitive materials, passive optical waveguides sensing materials, and micro energy-harvesting materials for advanced sensors, along with intelligent technologies for electrical sensors. Specifically, the strategic importance of advanced electrical sensing materials and technologies is first illustrated, and then the worldwide research and trends are reviewed, followed by the comprehensive summary of the scientific issues and technical challenges. We first present the outlook on China's key research directions and development strategic framework in this field, and then propose solutions to critical bottlenecks in materials, device design, manufacturing processes, and system integration, and outline intelligent upgrade pathways for next-generation sensing equipment.
Key words: electrical sensing material; electromagnetic-sensitive material; passive optical waveguide sensing material; micro energy-harvesting; intelligent sensing

0 引言

在全球能源格局深度调整与我国“双碳”战略推进的双重背景下[1]，电力系统正经历从传统架构向数字智能化形态的范式转变[2]。作为电力系统信息感知能力来源的传感技术，其创新突破直接关系到新型电力系统建设的进程，是确保能源装备安全和智能化发展的关键抓手。开展先进电工传感器材料与技术的研究已成为推动能源生产和消费革命、保障国家能源安全的迫切需求[3]。

近年来，新型电工传感材料的快速发展为先进传感装备的突破提供了全新机遇。包括磁阻材料、磁致伸缩材料、磁电耦合材料、量子效应传感材料

基金资助项目：中国电机工程学会咨询研究项目(CSEE-ZXXM-2024-0018)。
Project supported by Research Consultation Program of Chinese Society for Electrical Engineering (CSEE-ZXXM-2024-0018).

等在内的新型材料，弥补了传统电工传感材料性能的不足，显著提升了电力装备运行状态的在线监测能力。通过感知技术、制造工艺、集成水平和智能化能力的提升，可进一步实现全方位、多维度的集约化感知，助力智能传感装备的发展[4]。

本文聚焦于先进电工传感材料及技术中的关键科学问题与技术挑战，重点关注新型电磁敏感材料、无源光波导传感材料、创新微取能材料和电力传感器智能化技术，通过全面评估电工传感材料与器件的性能与特性，明确不同应用场景适用的材料与器件类型。在此基础上，探讨电力传感器智能化的发展路线，助力新型电力系统的数智化发展。最后，为先进传感材料与技术的发展制定战略指南，推动相关产业的可持续增长与创新发展。为便于读者阅读，附录表 A1 给出了本文后续介绍所涉及的符号标注及其物理意义释义。

1　先进电工传感材料与技术的科学意义与战略价值

电力传感装备作为实时监测与记录电力系统关键电气参量的核心装备，为电网运行状态可观测性与可控性提供了基础性的数据支撑，是保障国家能源安全的重大基础设施。然而，随着全球能源格局变化，电力系统数字化、智能化需求急剧上升，对电力传感装备在极端复杂工况下的实时、准确、可靠感知能力提出了更高的要求，亟需在先进电工传感材料及技术领域取得突破性创新[5]。

在国际范围内，先进传感材料与技术已经成为各国科技战略竞争的焦点领域[6]。美国于 2024 年发布的《关键和新兴技术清单》中，先进及网络化传感与特征管理位居 18 项重点技术领域第 4 位，清洁能源发电和储存技术则位列第 8 位[7]。随着新一轮科技革命与产业变革的加速演进，全球先进传感技术正迎来“材料革命驱动产业变革”的重要战略窗口期。作为数字经济、智能社会的关键底层支撑技术，先进电工传感材料与技术正朝着高灵敏度、多模态融合、极端环境适应性等方向不断发展。市场预测表明，到 2030 年，全球智能传感器市场规模将超过千亿美元，发展前景十分广阔[8]。发达国家正通过政策倾斜、资金扶持以及技术封锁等多重手段，力争在量子传感、高性能传感器等尖端领域占据全球技术主导地位。先进电工传感材料与技术的研究与应用已跃升为国际科技前沿热点之一。

我国作为全球最大的能源生产与消费国家，近年来能源供应能力持续增强，电力传感技术与装备水平不断提升。早在 2013 年，工信部等四部委联合发布的《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》中，明确提出自主研发一批高性能、高可靠性、高安全、低功耗、低成本的传感器及智能化仪器仪表中高端新产品。2020 年，中国仪器仪表行业协会联合四部门发布的《中国传感器(技术、产业)发展蓝皮书》指出，我国中高端传感器进口占比达 80%，传感器芯片进口更是达 90%，国产化缺口巨大[9]。我国电力传感器在极端环境可靠性、多模态感知融合等关键技术指标方面与国际领先水平存在显著的代际差距。上述现状严重制约了我国能源、电力、信息等战略领域的技术自主化进程与产业竞争力提升[10]。因此，加快先进电工传感材料与技术的自主创新与产业化发展，推动能源产业数字化智能化升级，是国家能源安全、产业转型升级和科技竞争力提升的重大战略任务。

随着新型电力系统建设的不断推进，我国新能源装机比例已突破 40%[11]，电力系统呈现高比例可再生能源与高比例电力电子设备并存的“双高”特征[12]。发电、输电、变电、配电、用电等环节的安全运行、协调控制与优化调度，对电力系统传感技术提出了宽频域(DC~GHz)、大量程(mV~1 000 kV、μA~100 kA)、高动态(响应时间<10 μs)等全新技术需求[13]。展望“十五五”期间，电力系统数智化转型的持续深化，进一步提高电网、设备与用户的感知深度与广度，推动面向电力行业的先进电工传感材料、器件及整机装备的快速发展与产业规模爆发式增长[14]。先进电工传感材料与技术的突破将驱动能源与电力领域的系统性变革，成为传统产业链升级和未来新质生产力培育的重要战略突破口。

在先进电工传感材料方面，基于电流/磁场和电压/电场敏感材料研制的传感器，旨在满足宽频大量程、小体积、低功耗的需求，传感电压范围从伏级到兆伏级，频率从 DC 到百兆赫兹级，适用于广域分布式、装备内置式的应用场景[15]，如气体绝缘开关设备(gas insulated switchgear，GIS)中特快速暂态电场测量、变电站厂区电场测试、高压输电线/绝缘子电场测量等，保障了高压大电网的安全稳定运行。无源光波导传感材料则在温湿度、气体和应变等应用中展现出独特优势，正加速向微型化、多功能化和工程应用化方向发展，其应用领域也从传统电力

监测向 5G 通信、生物医学等新兴领域拓展，为民生健康等第三产业发展提供基础支撑[16]。微取能材料/器件是传感器实现自供电的核心支撑，满足电力测量装备高可靠、免维护、长寿命和广泛适应性需求[17]。微取能技术已广泛应用于变电站[18]、配电网[19]以及高压输电线路[20]监测系统中。

先进电力传感器智能化技术则从系统层面涵盖了传感数据、状态管理和硬件功能等内容[21]，其技术特点是电力知识与传感数据融合，其核心目标是实现电力传感器状态自评估、故障自诊断和工况自适应，以满足新型电力系统准确、可靠、稳定感知的数智化发展需求。在传感数据智能化方面，智能化技术通过确保传感数据的实时可靠性，同时克服传统传感方法感知维度与深度的不足，提升了传感数据的质量。在传感器状态智能化方面，通过深度融合电力系统知识与传感数据，形成可靠性评估技术与多源数据分析方法，构建从数据质量保障到健康状态诊断的全过程闭环，显著提升电力传感设备的运维效能与决策智能化水平。在硬件功能智能化方面，通过集成新型传感材料、微机电系统(micro-electro-mechanical system，MEMS)技术、一次设备融合设计、多功能集成技术、先进封装工艺等技术深度融合，奠定传感装备应用的硬件基础。上述智能化技术共同推动电力传感器在能源安全、智能电网、航空航天等领域的广泛应用，为新型电力系统构建建设提供有力支撑[22]。

2 国内外研究现状与发展趋势

本章将围绕电磁敏感材料、无源光波导传感材料、微取能材料、电力传感装备智能化技术，介绍国内外先进电工传感材料与技术的相关问题，具体包括：阐述电工传感材料与技术的国内外研究现状与发展趋势，归纳材料、器件和技术研发过程中需要解决的关键科学问题与技术挑战，结合我国的实际情况指出相关领域重点发展方向。

2.1 电磁敏感材料与器件

随着电网规模不断扩大，大量分布式能源和电力电子器件的引入，未来电网的关键特性正发生深刻变化，亟需通过先进的低功耗、芯片化、分布式传感技术为其控制决策提供信息支撑，以实现智能电网在复杂网络和条件下的安全可靠高效运行[23]，其基础在于开发用于电参量传感的电磁敏感材料。目前，电磁敏感材料的研究主要集中于磁场传感器件研究、电场传感器件研究和电磁敏感基础材料研究 3 个方面。

2.1.1 电磁敏感基础材料研究现状与发展趋势

1）磁电阻类材料

磁电阻材料包括铁磁金属、金属合金和半导体，因其在磁场作用下电阻变化，可用于制造磁传感器。1857 年，W. Thomson 发现铁磁多晶体的各向异性磁电阻(anisotropic magneto resistance，AMR)效应[24]，AMR 磁电阻率为 1%~5%，并在 20 世纪 80 年代被 IBM 用于高密度磁存储设备。1988 年，Grunberg 和 Fert 分别发现巨磁电阻(giant magneto resistance，GMR)效应[25-26]，推动了自旋电子学的发展，并催生了自旋阀 GMR、隧道结巨磁电阻(tunneling magneto resistance，TMR)和庞磁电阻(colossal magneto resistance，CMR)等效应[27-31]。Fert 与 Grunberg 因 GMR 磁头技术大幅提升了存储容量的成果，获得 2007 年诺贝尔物理学奖[32]。

2）磁致伸缩/形变材料

磁致伸缩效应是指材料在磁场作用下因磁分子重新排列而导致长度或体积变化，基于该效应的多铁复合材料可研发微型磁场传感器[33]。自 1842 年焦耳在镍中发现磁致伸缩现象以来，磁致伸缩材料经历了从纯镍(应变量仅 10^{-6}~10^{-5})到稀土金属和稀土铁合金的性能突破[34-37]。1989 年，美国生产的铽镝铁($Tb_{0.27}Dy_{0.73}Fe_2$)磁致伸缩材料成为了行业标杆[38]，随后瑞典、日本和俄罗斯等国通过调整合金组分进一步优化其性能。我国在磁致伸缩材料研究起步虽晚，但凭借着丰富的稀土资源储备，相关研究已达到国际领先水平，北京科技大学、甘肃稀土材料有限公司和中科院等单位在磁致伸缩材料开发和应用方面取得重要成果，为高精尖领域贡献了关键技术。

3）压电/逆压电材料

压电材料具备压电效应和逆压电效应，可结合微型结构设计用于 MEMS 电场传感器。中国科学院夏善红教授通过压电材料在电场下的振动改变微型阵列极板的电容值，实现了电场信号测量[39]。目前以压电材料锆钛酸铅(PZT)和单模光纤为传感头的 Fabry-Perot 干涉型传感器，可测量 1~7 kV 工频电压，非线性误差为 1.07%[40-41]。此外，Donalds 等通过在 110 ℃直流高压环境下退火偏二氟乙烯(PVF_2)压电材料，提高其对电场的敏感性，传感器灵敏度达 2.3×10^{-5} rad/(V·m)[42]。

4）磁电耦合材料

磁电耦合材料通过磁致伸缩效应和压电效应的耦合，实现磁场和电场相互转换。典型的巨磁致伸缩薄膜包括非晶铽镝铁钴($(Tb,Dy)_x(Fe,Co)_{1-x}$)薄膜和新型铽铁/铁钴(TbFe/FeCo)多层膜。Eckhard 等利用(TbFe/FeCo)多层膜的巨磁致伸缩效应实现微系统的制动，具有非接触式、高频工作、性价比高等优势，相比于传统铁钴(Fe,Co)单层膜，该多层膜在低场强下使磁致伸缩性能提高近 1 个数量级[43]。此外，铽铁/铁钴-铌镁钛酸铅-铽铁/铁钴(TbFe/FeCo-PMNT-TbFe/FeCo)在 2 mT 直流磁场偏置下，磁电电压响应达 13 mV/(Oe·cm)[44]，在 1 nT~1 mT 的交流磁场下，其磁电电压响应线性度良好。

5）金刚石氮空位色心材料

金刚石氮空位色心(nitrogen-vacancy center，NV 色心)可在常温下实现激光极化和读取，具备超长相干时间和高磁灵敏度，被广泛应用于磁场测量领域。美国哈佛大学团队首次利用超纯金刚石样品[45]，在室温下通过光磁探测共振技术读取 NV 色心电子自旋信息，实现了检测灵敏度 0.5 mT/$\sqrt{\text{Hz}}$。此后，金刚石 NV 色心弱磁成像朝着更高精度、矢量、成像、集成方向发展[46-50]。

2.1.2　磁场传感器件研究现状与发展趋势

1）电磁感应类磁场传感器

电磁式电流互感器结构简单，制造工艺成熟，广泛应用于电流计量和继电保护等领域。其一般用于工频稳态电流测量，在宽频带及大电流测量场合应用具有局限性[51]。

磁通门传感器则主要用于测量恒定或缓慢变化的弱磁场，对电路稍加改变也可用于测量低频交变磁场[52-53]。目前，MEMS 磁通门传感器研发生产的核心技术仅有少数国外厂商掌握[54]，如德州仪器推出的芯片式单轴磁通门传感器 DRV 425，测量范围–2~2 mT、精度优于 2%，测量带宽达 47 kHz，输出与感测场强成正比的模拟信号，可实现交、直流磁场精密测量[55-56]。性能成熟且已商业化的 MEMS 磁通门产品在国内鲜有报道，大多还在使用分立元件来实现磁通门传感系统。

2）磁共振类磁场传感器

磁共振类磁场传感器包括质子进动磁强计、奥豪瑟磁强计、光泵碱金属磁强计、零场光泵磁强计、无自旋交换弛豫原子磁强计等类型[57-59]，通常具有极高的灵敏度，用于极微弱磁场的测量，远低于电力系统中磁场测量需求的范围，因此在电力系统中未见其实际应用。

3）霍尔磁场传感器

硅基半导体中的霍尔效应较金属导体高出数个数量级，形成基于锗、锑化铟和砷化铟等半导体材料制造的霍尔元件产品[60-63]。典型的硅基霍尔磁传感器的灵敏度为 100~1 000 V/(A·T)；基于高电子迁移率的砷化镓(GaAs)、砷化铟(InAs)霍尔传感器可将灵敏度提升至 1 000 V/(A·T)；石墨烯材料的应用使霍尔磁传感器的性能进一步提升至 5 700 V/(A·T)。

4）磁阻效应磁场传感器

20 世纪 70 年代薄膜技术问世，推动了磁阻效应磁场传感器的发展[64-66]：AMR 传感器灵敏度低于 GMR 和 TMR 传感器，但更容易制造，在器件形状和电阻方面具有灵活性，并且在低频时有更好的信噪比；TMR 传感器比 GMR 传感器更灵敏，但抗噪声水平较差；在相同的工作电压下，TMR 比 GMR 传感器的功耗更小。2016 年，美国东北大学提出了一种基于 AMR 的高灵敏度柔性磁传感器，其具有 150 nT 的检测极限[67]。在电力应用领域，GMR 传感器可对导线中流过的电流进行非接触测量，在–5~5 A 的工作范围内，其灵敏度为 28 mV/A，线性度为 99.97%，最大偏差为 2.717%，在 10 kHz 电流测量时频率响应为–1.5 dB，热补偿幅度响应的最大变化为 0.033 5%K^{-1}[68]。

5）磁阻抗/磁致伸缩磁场传感器

交流供电的铁磁导体在磁场变化时产生的大阻抗变化称为巨磁阻抗(giant magneto impedance，GMI)效应。对于薄膜厚度在数百纳米量级的 GMI 传感器，其集肤效应对应的频率可达吉赫兹[69-71]。GMI 传感器是基于交流供电的磁传感器，因此，GMI 在射频系统中可用作无源无线传感器。在弱磁场探测范围内，GMI 传感器的灵敏度要明显高于霍尔效应传感器，优于磁阻传感器，其在生物领域可作为微磁场传感器，灵敏度可达 1 pT[72]。

6）量子效应磁场传感器

导量子干涉器件(superconducting quantum interference device，SQUID)是一种极为敏感的磁场信号测量仪器，能够探测微弱的低频磁场信号。相比于传统的感应线圈探头，SQUID 具有体积小、频带宽等优势[73-74]，主要应用于探测和接收极弱磁信号，特别是微弱低频磁场信号，如生物磁探测、无损检测、地质勘探、水下长波通信和磁异常探测等。采

用低温超导材料的 SQUID，结构尺寸仅微米量级，可在实验环境下显著降低噪声，频响范围可从直流到吉赫兹，动态范围可达 130 dB 以上。

新型的二维(2D)铁磁材料正在成为纳米传感器重要磁场传感材料。除 GMR 和 TMR 效应外，在 2D 材料和异质结构中还观察到其他 MR 效应，例如自旋霍尔磁阻(SMR)[75]、反对称磁阻(ASMR)[76]、庞磁阻(CMR)[77]和非常规磁阻(UMR)[78]。这些磁阻行为通常与自旋-轨道耦合、电子特性、界面耦合、拓扑相变等有关[79]。研究人员发现石墨或 MoS_2 衬底上生长的单层 VSe_2 具有很强的室温铁磁性，将单层 VSe_2 薄膜集成在富含 Co 的微线线圈中，传感器的灵敏度达到 16×10^6 Hz/Oe[80]。

2.1.3 电场传感器件研究现状与发展趋势

1）电荷感应型 MEMS 电场传感器

感应电荷效应基于导体在电场中产生感应电荷的原理[81-82]，通过监测感生电荷变化测定电场强度。利用 MEMS 技术可开发基于感应电荷的 MEMS 微型电场传感器，具有体积小、成本低、易批量生产等优势，其中压电驱动电场传感器分辨率可达到 250 V/m，热驱动达 42 V/m[83]。

2）电荷驱动耦合型 MEMS 电场传感器

电荷驱动耦合型 MEMS 电场传感器，常基于压电效应[84]、压阻效应[85]或光学位移技术[86]，通过静电力驱动耦合敏感材料形变或位移实现电场测量。按照形变检测原理，电荷驱动耦合型 MEMS 电场传感器分为电容式、压阻式和光学式等。电容式电场传感器测量压电层形变导致的器件电容改变量，电场分辨率达 45 V/m[87]；压阻式电场传感器测量由逆压电效应导致的半导体薄膜电阻变化，电场分辨率达 12.7 V/m[88]；光学式电场传感器采用光纤光栅(fiber Bragg grating，FBG)等检测其形变量，灵敏度达 1 402 W/m，展现出优异的性能和应用潜力[89-90]。

3）量子效应电场传感器

金刚石 NV 色心因其独特的电子能级结构和磁性质，被广泛应用于量子信息处理、生物医学成像、磁共振成像等精密测量领域[91-95]。得益于 NV 色心的原子尺寸，可通过将纳米金刚石尖端集成到原子力显微镜中实现纳米级磁场成像。Ke Bian 等人利用单个浅层 NV 色心，定量地成像基于 qPlus 原子力显微镜尖端的电场轮廓，实现了约 10 nm 的空间分辨率[96]。

2.2 无源光波导传感材料

融合先进半导体的无源光波导材料作为先进传感的核心技术之一，其性能直接影响传感器件在量程、灵敏度、频响等指标上的表现。为满足新型电力系统在高压、高温、强电磁干扰等复杂场景下的应用需求，本节将深入分析当前国内外融合先进半导体的无源光波导材料与传感器的发展现状，研究智能电网、新型智能电力装备等领域对该类传感材料性能指标的具体要求。

2.2.1 无源光波导电力传感材料研究现状与发展趋势

光源发射特定波长或模式的光，经耦合进入带有敏感材料层的光波导。敏感材料层对温度、应力、化学物质等物理量具有响应特性，被测量变化会引起敏感材料的折射率、吸收系数等参数变化。因此，当光学信号经过参数变化的敏感材料时，其光学参数发生改变，且当最后到达检测器时，经过分析可得出被测量的具体变化。

1）无源光波导电场传感材料

电场传感器的研究始于 20 世纪 80 年代，美国海军实验室以普克尔效应为理论基础，研制了 Ti 扩散的铌酸锂($LiNbO_3$)光波导电场传感器[97-98]。在国内，中科院长春物理研究所 1994 年设计了用于汽车点火电场测量的光波导传感器，并开发了高性能光波导电磁场传感器[99]。清华大学从 2003 年起系统性地研究以光波导电光材料为基底的电场传感器，研制了尺寸在毫米级、最佳分辨率在 1 mV/m、带宽为 300 MHz 的高精度新型电场传感器[100-101]。电子科技大学自 2007 年起聚焦电磁场传感，推出了基于薄膜铌酸锂的超宽带电场传感系统，理论上具有几百千赫兹到 27.5 GHz 范围的频率响应[102]。总体来看，该类电场传感器正朝着小型化、高灵敏度和宽带宽方向发展，为应用和研究提供明确的技术路径。

2）无源光波导磁场传感材料

光学磁场传感器根据实现原理可分为 3 类[103]：基于磁致伸缩材料特性的光纤磁场传感器利用磁致伸缩材料在交变磁场下的长度变化引起光波相位改变，适用于微弱磁场检测，但由于测量频率和范围的限制，主要局限于低频磁场应用；基于法拉第旋光效应的磁场传感器通过磁场引起线偏振光振动方向的偏转测量磁感应强度，具有无源化、小型化、结构简单、测量范围大和响应快等优点，但在高频磁场测量中表现较差；基于法拉第电磁感应的集成光波导磁场传感器则基于法拉第电磁感应原理，通

过 Ti 扩散铌酸锂波导和 M-Z 干涉结构实现高频磁场检测，满足高频磁场应用的需求[104]。这 3 类传感器各具特色，适应不同的磁场测量场景。

2.2.2　无源光波导环境传感材料研究现状与发展趋势

1）无源光波导温度传感材料

光波导温度传感器因其灵敏度高、抗电磁干扰、抗腐蚀等优势，在多个领域得到广泛应用。根据工作原理，光波导温度传感可分为以下几类。

Guan 等人设计了一种基于马赫曾德尔干涉仪的温度传感器，其温度灵敏度可达 172 pm/℃[105]。Benéitez 等人设计了一种基于光栅结构的光波导温度传感器，其温度灵敏度可达–249 pm/℃，是传统传感器的 25 倍[106]。2020 年，You 等人研制了一种基于环形谐振器结构的温度传感器，其在–93~27 ℃范围内的灵敏度达 63.9 pm/℃[107]。Chiang 等人设计了一种基于狭缝结构的光波导温度传感结构，在室温下的灵敏度为 810 pm/℃，50 ℃时灵敏度 1 619 pm/℃[108]。Wu 等人设计了基于表面等离子体共振结构的光波导温度传感器，温度灵敏度可以达到 650 pm/℃[109]。中国科学院上海光学精密机械研究所蔡海文团队采用 BOTDR 分布式光纤传感技术，通过沿 1 kV 三相光纤复合配电电缆平行敷设的通信光纤实现了千米级传感距离的分布式温度测量，在 100 m 被测电缆段上验证了电缆线路与光纤之间的温度差异仅为 0.018 ℃[110]。整体来看，光波导温度传感器正朝着高灵敏度、多功能和微型化方向发展，满足多领域温度监测的需求[111]。

2）无源光波导湿度传感材料

近年来，基于倏逝场原理的光纤传感器因其高灵敏度在湿度与微水检测中备受关注。马国明等提出了一种基于微纳光纤倏逝场的无增敏材料修饰的光纤湿度传感器，每百分相对湿度下的湿度灵敏度为–47 pm，相对湿度检测范围为 35%~90%，实现了对电缆隧道的长距离湿度检测[112]。Zhang 等人应用相同原理实现了对变压器油中微水的高灵敏度原位检测[113]。中国科学院光电技术研究所制备的五氧化二钽(Ta_2O_5)光波导薄膜在相对湿度 20%~90%范围内响应灵敏，且在反复湿度变化下保持高灵敏度和低误差，表现出良好的长期稳定性和重复性[114]。2023 年，江军提出了一种基于 S 锥光纤的微水传感器，建立了透射光谱波长变化和变压器油中微水含量间的定量关系，并研究了光纤参数与检测性能的关系，当锥腰直径为 50 μm、轴向偏移 110 μm 时，微水检测灵敏度达 0.48 nm/10^{-6}，检测下限为 2.19×10^{-6}[115]。未来，需进一步验证湿敏材料的可靠性，并通过解耦技术降低交叉敏感性，提升传感器的精度和寿命。

3）无源光波导光敏低损耗传感材料

光刻胶(光致抗蚀剂)是一种用于微细加工的耐蚀刻薄膜材料，广泛应用于半导体制造、显示器件和传感器的制备。香港大学利用商用 SU-8 光刻胶制备了波导器件，在 1 550 nm 下测得波导的光损耗为 1.25~1.75 dB/cm[116]。2003 年，Amane 等人制备的光波导器件在 1 550 nm 处波导的传输损耗约为 0.4 dB/cm[117]。2008 年，吉林大学开发了含氟 SU-8 光刻胶制备的光波导结构，在 1 550 nm 波长下测得尺寸 6 μm×6 μm 的直波导传输损耗为 0.21 dB/cm。含氟光刻胶材料(如 FSU-8)在光波导器件制备中的应用，为集成光学器件(如交叉复用器)的开发奠定了基础[118]。未来研究方向包括进一步降低光学损耗、提升材料热稳定性，以及开发更高附着力和低吸收的新型光刻胶材料，以满足集成光学的多样化需求。

2.2.3　无源光波导化学传感材料研究现状与发展趋势

1）无源光波导气体/气敏传感材料

无源光波导气敏材料结合光波导结构与气体敏感材料，通过光传播特性(如折射率变化、吸收特性变化等)检测气体，具有高灵敏度和选择性[119]。例如，Maimaiti 等制备的 TAPP 薄膜光波导传感器成功检测极低浓度的二氧化硫(SO_2)和硫化氢(H_2S)气体，检测限低至 10^{-12})[120]；Singh 等人制备的 Si_3N_4 跑道路共振器基传感器具备在 1 500~1 600 nm 近红外范围内检测 N-甲基苯胺基气溶胶的能力[121]；郑磊等人制备的基于聚合物光波导与 ZIF-8 薄膜的传感器实现了对 CO_2 的高效检测，5%体积分数下的灵敏度约为 0.5 μW，响应时间仅为 6 s，并具有良好的可逆性[122]。江俊杰团队通过集成镀钯反射式光强调制微结构与光纤布拉格光栅温度传感模块，开发了一种新型 MEMS 光纤复合传感器，该传感器对含氢油样有明显的响应，并结合 FBG 的波长漂移特性同步监测温度变化[123]。2023 年，马国明团队首次地提出了一种油芯光子晶体光纤光学探针[124]，通过将变压器油填充至空心光子晶体光纤的中央空芯，并结合光热光谱技术建立了光纤内温升时空分布模型，实现了变压器油中溶解乙炔的原位直接检测。无源光波导气敏材料的研究正向高灵敏、快响应和低成本方向发展，为气体检测提供了重要技术路径。

2）无源光波导离子浓度/迁移传感材料

无源光波导离子浓度/迁移传感材料是现代传感技术的重要分支，其核心原理是通过监测折射率变化、表面等离子体共振波等物理量的变化来实现对离子浓度和迁移的高灵敏度检测。此类传感通常基于光纤布拉格光栅、光纤倏逝波[125]、光纤表面等离子体共振[126]等多种结构，利用石英玻璃、氟掺杂石英玻璃等光纤材料，并通过聚酰亚胺涂覆、金膜溅射沉积等涂层方式来增强传感性能。

Spichiger 等利用无源光波导材料中的中性离子载体，通过光谱变化检测离子(如 Cl^-、Ca^{2+}、Na^+等)，展示了其在离子检测中的高选择性和灵敏度[127]。Estevez 等则通过集成光学器件(如光栅耦合器、微环谐振器)实现离子检测[128]，利用无源光波导的高灵敏度和小型化优势，推动了离子检测技术在芯片实验室中的应用。

2.2.4 无源光波导力学传感材料研究现状与发展趋势

1）无源光波导应变/振动传感材料

无源光波导通过传输光信号感知环境变化，基于光传播特性对振动或应变的敏感性，可实时监测物体的状态。因其抗电磁干扰、耐高温、耐腐蚀等特点，适用于恶劣环境检测。近年来的研究集中在高灵敏度、结构优化和材料创新方面。例如，Pattnaik 等利用悬臂梁波导中的应力引起的折射率变化，实现了高达 3.19 pm/g 的波长偏移检测[129]；谭心等通过光敏材料构建类光栅聚合物波导，在拉应力和剪应力作用下表现出良好的线性响应[130]。此外，Leal-Junior 等设计了蜘蛛网状仿生光波导振动传感器，具备高灵活性和 150 Hz 的动态监测范围[131]。山东大学团队应用分布式光纤传感技术实现了高压电缆温度与应变的同步实时监测[132]。2021 年，哈尔滨工业大学进一步在 500 kV 超高压输电线上分别采用布里渊光时域反射(BOTDR)与布里渊光时域分析(BOTDA)技术，对服役超 15 年的重覆冰区 OPGW 光缆进行应变检测，成功识别出因历史覆冰载荷导致的残余应力异常区域[133]。这些研究展现了无源光波导在振动和应变监测中的巨大潜力，未来发展将聚焦于灵敏度提升、微型化和多功能集成。

2）无源光波导压力传感材料

无源光波导对于折射率较为敏感，基于这种特性可以用来设计压力传感器件。相较于传统的压力传感器，无源光波导压力传感器具有更高的灵敏度和传感精度、更小的体积与更强的抗干扰能力。

Shanthi 等人设计了一个缺陷谐振腔，并将谐振腔与两个波导耦合在一起完成无源光波导压力传感器，其灵敏度较低，仅为 2 nm/GPa，但其压力检测的动态范围较大，为 0~7 GPa[134]。在此基础上，Zouache 等人设计了基于 Ge 材料的无源光波导压力传感器，能够在 0~10 GPa 范围内实现压力传感，而且还具有极高的灵敏度[135]。马雅倩提出由 3 段芯径不同的空芯圆柱光波导(光纤)形成的级联法珀干涉压力传感器，气压灵敏度可达 59 pm/kPa[136]。Zhao 等人则提出了一种基于涂有聚二甲基硅氧烷(polydimethylsiloxane，PDMS)薄膜的锥形光纤的超灵敏气体压力传感器，在 1~100 kPa 气压下灵敏度可达 159.80 nm/MPa [137]。刘统玉团队采用绝缘材料聚醚醚酮(PEEK)封装 FBG 传感器，经泰开变压器厂实验标定，其压力检测灵敏度为 0.133 pm/kPa，最终将传感器安装于变压器内部，成功实现了对绕组轴向压力的实时监测[138]。

上述成果丰富了无源光波导传感材料在压力检测领域的应用，但游标效应、锥形光纤、空心光纤融合等方法结构相对复杂，制造和维护成本相对较高，且在微压检测方面，灵敏度还有待提高。

2.3 微取能材料

电力系统设备和环境中广泛且稳定地分布有机械能、磁场能和热能等高熵值的杂散能量。微取能技术旨在将环境中杂散分布的能源直接转换为电能，实现分布式传感器的自供电运行。取能材料是实现微源取能的基础，主要用于制造各种类型的取能器件与装置。现阶段，微源取能材料正处于迅速迭代更新阶段，新型取能材料的能量俘获能力不断增强，材料的物态和适用范围更加多样。借助于新型取能材料的发展，基于微取能技术的分布式自供电传感系统将在电力系统在线监测中广泛应用。

2.3.1 机械能取能材料研究现状与发展趋势

电力设施和振动设备中广泛分布有机械能，如输电线路的风致振动、变压器振动、电机振动等。依托机械能量收集技术，部署在振动设备上的在线监测传感器可实现高可靠、免维护的自供电运行。机械能取能的关键材料可分为拾振部件材料和机-电转换材料。拾振部件将环境机械能转化为取能装置运动部件的机械能；机-电转换材料将装置机械能转换为电能。目前，主要的机-电转换方式可分为电磁式、压电式和摩擦式。本节分别对拾振部件材料，以及电磁式、压电式、摩擦式机-电转化材料的研究

现状和发展趋势展开介绍。

1）拾振部件材料

拾振部件依靠自身弹性力俘获外界动能。这类部件的材料发展经历了金属材料、复合材料、纳米材料到智能材料 4 个阶段。早期的拾振部件材料多选择较高强度的铜、铝等金属[139]，多用于高频振动场合。半导体技术和晶体学的发展，推动了拾振部件材料向瓷材料、聚合物和复合材料发展[140-142]，该类材料多用于低频振动场合。近年来，碳纳米管、石墨烯等纳米材料逐渐被应用于拾振部件中[143]，使其能在极微小尺寸下仍然保持良好的性能。智能材料(如形状记忆合金和磁性材料[144-145])的引入使得拾振部件能够更加精确地感应振动信号，进而能获得更多的能量。最新 MEMS 技术的发展使得拾振部件在尺寸上更加微型化，大大削减了取能装置的体积，减小了取能场景的体积限制[146]。

2）电磁式机-电转换取能材料

电磁式能量收集器通过改变闭合回路磁通产生电动势，进而获取电能，取能性能依赖于所用硬磁材料的磁能积与热稳定性，其核心硬磁材料的发展经历了金属硬磁材料、铁氧体硬磁材料和稀土硬磁材料 3 个阶段。金属硬磁材料和铁氧体硬磁材料具有成本较低、原材料丰富的优势，但最大磁能积通常低于 10 MGOe (1 MGOe≈7.96 kJ/m^3)，剩磁性能相对较差，因此在取能领域中多使用稀土硬磁材料。从 20 世纪 60 年代问世至今，稀土硬磁材料经历了多代发展。第一代钐钴基硬磁体($SmCo_5$)最大磁能积约 22 MGOe[147]；第二代钐钴基硬磁体(Sm_2Co_{17})最大磁能积约 30 MGOe[148]；第三代钕铁硼系硬磁体的最大磁能积超过 50 MGOe[149]；第四代钐铁氮永磁材料具备超过钕铁硼系硬磁体剩磁性能和居里温度的潜力[150]。但是目前对于块体钐铁氮稀土永磁体的制备，亟待研究磁化机理、微结构优化、矫顽力机制、热分解的控制等。近年来，纳米结构稀土硬磁材料因其更优异的磁性能，引发了研究者的广泛关注[151]。2022 年，萨拉戈萨大学团队制备了 Fe_3O_4/MgO/$CoFe_2O_4$ 磁性纳米颗粒[152]；2023 年莫斯科钢铁合金学院团队发现非晶基体晶化后形成的纳米共晶结构[α+$(Fe,Cr)_3B$]具有高矫顽磁力[153]。这些研究将助力电磁式振动取能具有更高输出功率。

为了适配配电变压器 100 Hz 振动条件，已有研究基于钕铁硼永磁体设计了四悬臂梁结构电磁振动取能器，在 1g 加速度振动下，输出功率达 151 μW，可满足节点传感需求[151]。为适应电网中宽频振动，2025 年加拿大女王大学团队提出了基于自由旋转质量块悬置的平板弹簧新结构，实现 60~70 Hz 宽频调谐，功率密度超 1.6 kW/m^3[154]。

3）压电式机-电转换取能材料

压电式能量收集器通过压电效应将机械能转化为电能。压电片附着在悬臂梁基底的表面，悬臂梁顶端通过添加质量块增加输出振幅，通过悬臂梁的往复振动，压电片向外部负载输出电能。因其工艺简单、成本低和适用性广，特别适用于电网系统中变压器、输电线路等场景下普遍存在的低频微振动环境。传统压电材料，如锆钛酸铅和石英[155]，因其高压电系数被广泛用于机械能量收集，但这类材料脆性较高容易损坏，且在较微弱振动环境中机-电转换效率较差，在电网高温、高湿、微振条件下可靠性差，其应用受到限制。近年来，针对如变压器壳体振动监测、GIS 局部放电检测等需柔性贴附的场景，以聚偏氟乙烯及其共聚物作为柔性压电聚合物，具备了较高的柔性和易加工性，在低频、小幅振动中机-电转换效率更高，更适用于微振动能量收集[156]。然而，聚合物材料易老化、耐温性差[157]，为应对这些挑战，将导电材料与压电材料结合的压电复合材料[158]可有效提升导电性、机械强度和压电活性，更适应电网的复杂振动环境。然而，该材料仍然存在稳定性较差、制备工艺复杂等问题。近年来，国内外已有多个团队在压电材料取得进展，如印度理工学院团队通过混合尼龙 11 的 δ'相和甘氨酸的 β 相，将传统尼龙压电纳米发电机的开路电压和短路电流分别提高了 160%和 48.5%[159]；东莞理工学院团队通过调节 B 位离子的有序性、晶格间距和相变温度，获得了具有高 d_{33}(778 pC/N)值的无铅压电材料[160]。未来研究将聚焦于材料的高压电系数、多场景适应性和低损耗特性，以实现压电取能技术在能量收集领域的持续创新与应用拓展。南方科技大学团队利用磁弹簧与压电取能，实现输电线路的在线检测传感器的自供电[161]。

4）摩擦式机-电转换取能材料

中国科学院王中林院士于 2012 年开发出首台摩擦电纳米发电机(triboelectric nanogenerator，TENG)[162]，将摩擦发电引入能量收集领域。摩擦发电材料在发生摩擦运动过程中分别带上极性相异的电荷，并通过上下极板吸引外部电荷运动，从而形成输出电流，向外部负载输出电能。传统摩擦电材

料如金属、塑料和橡胶因能量转换效率低而难以应用。而采用新型的聚合物、纳米材料及复合材料有望显著提升 TENG 发电效率[163]。现阶段的研究主要聚焦通过表面形貌改性[164]、化学改性[165]和电荷注入技术[166]提高材料表面电荷密度以改良 TENG 性能。此外，复合薄膜[167]，如填充高介电常数纳米粒子的材料，也展现出广阔前景。2024 年，华东师范大学团队通过增加聚酰亚胺(PI)分子结构中二面角的大小，改善了摩擦取材料表面的电荷保持性能，使 TENG 输出性能提高了 100%[168]；2023 年，广西大学团队利用天然纤维素作为模板，为 TENG 提供了一个亲水性的相互连接网络，使 TENG 可以有效收集液体摩擦能量[169]。未来需开发兼具高电荷密度、机械稳定性及环境适应性的摩擦式机-电转换材料，并加强理论与技术创新，以推动 TENG 在能量收集领域的商业化应用。

在应用方面，博伊西州立大学团队开发了一种聚乙烯醇缩丁醛-乙烯醇-醋酸乙烯酯(PVBVA)和 Ti_2C_3 Ti-MXene 复合摩擦发电材料[170]，可以在铝箔基材上进行印刷生成，成功应用于人体可穿戴设备的自供能传感器设备中。

2.3.2 磁场能取能材料研究现状与发展趋势

电力传输、变换设备周围空间分布着丰富的磁场能量。磁场能量收集技术基于法拉第电磁感应定律，将交变磁场能量转化为电能。根据交变磁场频率不同，磁场取能技术可分为工频(50 Hz)、高频(高于 50 Hz 低于 3 MHz)和射频(大于 3 MHz)取能[171]。工频和高频磁场取能装置一般由磁芯和线圈绕组构成，其中磁芯是磁场能量收集的核心部分，起到汇聚和增强磁场的作用。在射频磁场取能中，由于磁芯增加，一般使用空气磁芯，主要关注线圈或天线的材料[172]。

1）工频磁场取能材料

磁芯材料的磁性能直接决定磁场能量收集系统的效率，其关键参数包括磁导率、饱和磁通密度、矫顽力和电阻率。在低频磁场能量收集中，传统电工钢(如硅钢)被广泛应用，但其制造工艺能耗高。坡莫合金因其极高的相对磁导率(达 10^5 以上)和低铁损特性，在弱磁场下表现优异[173]。通过热处理可进一步优化坡莫合金的磁性能，例如在 1 200 ℃以下退火可显著降低矫顽力并提高磁导率[174]。此外，增材制造技术为坡莫合金复杂结构件的加工提供了新途径，但气孔和内应力等问题限制了其磁性能提升[175]。2022 年，华北理工大学团队提出了一种新型取向电工钢(Fe-6.5%Si)材料，显著降低了能耗并提高了磁性能[176]。未来研究将聚焦于开发低能耗、高性能的新型磁材料，以及低功耗、高良率的加工工艺，如开发超低能耗取向新型电工钢，同时开发在真空环境下的增材制造工艺以提升良率。

近年来，国网电科院在工频磁场能量收集技术方面取得显著进展。2025 年研发的三芯电缆空间磁场能量收集系统采用缺口环形磁芯与优化磁柱结构，实现最大输出功率达 24.8 mW，适用于电缆监测节点供电[177]。同时提出一种具抗干扰能力的磁场取能自供电磁传感器系统，提升了复杂环境下的供电稳定性[178]。

2）高频取能材料

在大型电力电子装备中，因功率器件的高速开关工作，高频磁场(高于 50 Hz 低于 3 MHz)的能量收集具有重要潜力。非晶合金和纳米晶合金因其低涡流损耗和高磁导率成为潜在选择。非晶合金铁损仅为取向硅钢的 1/4[179]，适用于 10~100 kHz 下能量收集。纳米晶合金通过热处理形成纳米级晶粒，在 1 MHz 以下频段表现优异[180]。此外，镍锌铁氧体材料的频率范围可高达 100 MHz，并具有低损耗特点，适用于射频环境中的能量收集[181]。通过元素掺杂和优化工艺，可将铁氧体的饱和磁感应强度提升至 0.6 T[182]。软磁复合材料则结合金属软磁材料的高饱和磁感应强度与铁氧体的高电阻率特点，展现出较低的涡流损耗和优异的磁导率[183]。近年来，广东工业大学团队通过横磁热处理优化铁基纳米晶合金提升高频磁特性[184]，有效磁导率达 3.15×10^4 (100 kHz)，磁损耗降低至 4.9 W/kg。东南大学团队在 2025 年利用连续张应力热处理优化铁基纳米晶合金(FeSiBNbCu)，改善磁各向异性，提升了 1 kHz~10 MHz 范围内的高频磁性能[185]。未来研究应进一步聚焦提升磁芯材料的饱和磁感应强度和频率适应性，满足高频化、小型化和高功率密度的需求。

千赫兹高频磁场主要分布于以功率半导体器件开关工作实现电能变换的电力电子装备中。华中科技大学团队提出了一种采用非侵入式磁场取能方案，采用软磁铁氧体与多层 PCB 取能线圈，结合宽频双级谐振带通匹配网络，可高效收集 10 ~20 kHz 范围内的高频磁场能量，为新型电力系统的大型电力电子装备中无源状态感知提供可行方案[186]。

3）射频磁场取能材料

传统射频能量收集所用的天线多采用铜、铝等金属材料，导电性好，但刚性、大尺寸和重量等限制了其在小型化、灵活设备中的应用。超材料作为一种由周期性电磁谐振单元构成的人工材料，因其独特的电磁特性，成为射频无线能量收集领域的研究热点。近年来，研究重点从单频向多频、低损耗方向拓展。2015 年，加拿大滑铁卢大学团队提出宽带互补型开口谐振环设计，在 5.5 GHz 中心频率处实现宽带能量收集[187]。2017 年，上海大学团队设计的超材料阵列可实现 6.2~21.4 GHz 宽频取能，极大提高了能量收集效率[188]。上海电力大学团队通过非均匀线宽设计，提升电磁超材料品质因数，设计了一种低损耗电磁超材料，损耗降低了 20.17%[189]。

射频磁场能量取能技术在无线供能领域也取得了显著进展。例如，2025 年深圳大学团队提出一种紧凑型宽带微波能量采集器，采用圆极化磁电偶极天线与高频 GaAs 肖特基二极管协同设计[190]，在 11~14.6 GHz 频段实现最高 61%的 RF-DC 转换效率。此外，加州大学团队设计了一种四频段超材料基能量收集器[191]，能在 900 MHz~2.5 GHz 范围内稳定收集环境射频磁场能量，适用于智能电网传感器节点供能。

2.3.3　热能取能材料研究现状与发展趋势

大量电力设备正常运行过程中都可产生稳定、丰富的热能，如锅炉、排气管道、电机等。热电材料是热能收集器的核心，其性能的关键评估指标为热电优值(thermoelectric figure of merit，ZT)。在特定温度范围内，ZT 值越高材料性能越优[192]。根据工作温度范围，热电材料可分为低温(低于 500 K)、中温(高于 500 K 低于 1 000 K)和高温(高于 1 000 K) 3 类。热电取能原理是基于热电材料的塞贝克效应，利用材料两端的温差使载流子发生定向移动从而产生电势差，进而实现将热能直接转换为电能来进行取能的过程。

1）低温热电材料

低温热电材料主要包括碲化铋和镁银锑合金。碲化铋是目前唯一商用的低温热电材料，通过引入缺陷[193]、掺杂元素[194]及优化制备工艺[195]可进一步提升其 ZT 值。然而，该材料因依赖稀缺铋元素而制造成本较高，限制其大规模商业化。相比之下，镁银锑合金作为新兴低温热电材料，组成元素的储量丰富，且具有低热导率和易调控性优势，展现出巨大潜力。通过元素掺杂[196]和工艺优化[197]等手段，可将其 ZT 值提升至 1.4。近年来的研究主要围绕材料复合等创新手段以提升热电材料的 ZT 值。2024 年南京理工大学团队通过全有机卤化物钙钛矿相结构和电运输特性，将锡锑合金 ZT 值提升至 1.48[198]。上海交通大学团队通过在镁锑合金中添加纳米烧结助剂，优化后材料的 ZT 值可达 1.5[199]。未来的研究应聚焦于探索如何通过有效的技术手段及工艺优化，实现此类低温热电材料的低成本、大规模生产，进而切实推动其在相关领域的商业化进程。

电网中输电线路存在发热问题，开展温度监测尤为重要。针对这些低品位热源位置，中国科学院团队开发了高性能和工业级基合金的简便制备方法，热电模块转化效率可达 6.3%[200]。2024 年，四川大学团队设计出一种适用于低品位温度监测的多级温差发电装置[201]，通过热电传感能够对监测设备产生的温度场生成实时且敏感的电压信号，满足传感精度需求，实现了远程温度监测。

2）中温热电材料

中温热电材料主要包括碲化铅、碲化锗和硒化锡 3 种。碲化铅基热电材料是目前中温热电取能 ZT 值最高的热电材料，通过掺杂元素[202]和优化晶格结构[203]可提升其 ZT 值。然而，铅元素易挥发且具有毒性，不适合大规模应用。碲化锗基和硒化锡基热电材料不含毒性元素，对环境友好且 ZT 值较高。目前，针对碲化锗基热电材料 ZT 值的提升主要方法为掺杂改性[204]、优化制备方法[205]和对材料进行微观调控。通过向硒化锡中掺杂铜和锑元素，可将 ZT 值提升为 2.0[206]。硒化锡基热电材料的研究仍处于起步阶段，其本征热导率具有较大优化空间。通过晶格缺陷设计可有效降低晶格热导率，可实现 ZT 值达 1.67[207]。2023 年清华大学团队将金属夹杂物掺入镁锡合金，ZT 峰值达 2.04，并提高了宽温度范围热电性能，拓宽其实际应用的潜力[208]。浙江大学团队通过掺杂优化银锡锑合金，使其 ZT 值最高可达 2.5[209]。

电网中的太阳能热发电站等中品位热源正成为热能取能研究重点。哈尔滨工业大学团队制备半赫斯勒“双高”热电发电模块，最大转换效率为 12%，功率密度为 3.7 W/cm²，有效提高了工业余热发电效率[210]。东华大学团队开发具有低界面电阻率、高粘结强度和高热稳定性的热电连接技术[211]，制成的热电模块长达 1 440 h 的热循环测试过程中性能几乎没有下降，大幅提升热电模块的可靠性。

3）高温热电材料

高温热电材料主要包括硅锗合金和氧化锌。硅锗合金具有结构稳定、自然储备丰富、无毒、耐高温等显著优势，但其热电性能很低。氧化锌因其结构稳定、自然储备丰富、环境友好且合成方法简单等优势，在热电应用中具有广阔的潜力。目前针对氧化锌材料的ZT值优化方法分为纳米结构方法[212]和掺杂改性[213]，ZT值可达0.44。然而，氧化锌氧化物类热电材料的ZT值普遍较低，难以满足实际应用的要求。2023年广西大学团队采用氧化锆复合策略，有效阻碍声子的传输，降低晶格热导率，制成样品的ZT峰值为1.27[214]。2025年李建波等人通过熵工程与再结晶等策略解耦载流子-声子输运，并提升了钙钛矿氧化物的热电性能，获得了钙钛矿氧化物类热电材料的最高ZT值0.42[215]。

核电冷却系统可以视为高品位热源。清华大学团队通过离子限制效应实现对热电模块高ZT值和稳定性的协同增强，热电转换效率高达13.4%，并具有优异的稳定性和抗氧化性[216]。哈尔滨技术研究所团队提出一种新型瞬态液相键合热电器件制备方法，制成热电模块最大效率可达15.1%，功率密度为0.73 W/cm^2[217]。

面对热电材料的实际应用，需兼顾材料的稳定性与使用寿命等关键因素。同时，现有热电材料只在特定温度区间内具有较高ZT值，开发具有宽温范围的高ZT值的热电材料具有重要意义。

2.4 电力传感智能化技术

随着“双高”新型电力系统建设的持续推进，电网随机性、波动性日益增强，电力系统对电力传感准确性、稳定性与可靠性的要求不断提升[218]。因此，对电力传感器在规定条件和时间内持续、准确、稳定完成预定传感的能力，提出了更高要求。在此背景下，先进传感技术、物联网、人工智能、一体化封装等技术的交叉融合也催生了一系列电力传感器智能化技术。该类智能化技术面向泛在电力系统全方位、多维度、集约化感知，不仅提高了电力传感器的准确性、稳定性与可靠性，还使其具备实时监控和评估电力设备运行状态的能力，从而确保电力系统的安全稳定运行[219]。根据电力传感器智能化技术融合知识与数据的层面，其关键技术可分为传感侧自确认传感技术、场站侧软测量技术、电网侧集群智能技术以及硬件设备端-边-云-融技术4类。

2.4.1 自确认传感技术研究现状与发展趋势

自确认技术通过硬件冗余与解析冗余相结合的方法，结合先进数据处理技术，实现端侧多维特征参数的实时监测与动态补偿，显著提升了传感器健康状态的自诊断能力和测量误差的自评估水平，其主要技术包括硬件冗余法、解析冗余法、数据建模法、信号分析法和专家系统法5类[220]。

1）硬件冗余法

硬件冗余方法通过使用3个或更多同类敏感器件，基于多数表决或一致性检验原则来识别故障敏感器件。尽管该方法涉及的数据恢复理论相对简单，但其硬件成本较高。1993年，牛津大学的Henry教授和Clark教授定义了自确认传感器的概念并建立了相关的理论模型[221]。2001年，Frolik和Abdelrahman等人首次采用硬件冗余的方案，实现了输出测量值的自确认功能[222]。随后，Henry教授团队于2005年采用硬件冗余的策略，开发了一种自确认温度传感器，实现了测量值的状态确认[223]。

2）解析冗余法

解析冗余方法主要包含传感器模型法和多传感器冗余法。传感器模型法利用传感器先验知识以及系统的动态/静态数学模型，建立不同输出量之间的解析关系，从而生成冗余信息以实现故障诊断与信号恢复。1998年，牛津大学团队基于氧气传感器内部的扩散动力学模型，构建了传感器堵塞故障诊断及信号恢复方法[224]。

多传感器冗余法采用异构传感器冗余配置策略，当某一传感器发生故障时，系统可通过其他辅助传感器的协同观测进行交叉验证。1997年，意大利团队率先将主成分分析模型应用于自确认传感器设计，成功实现了天然气管道泄漏监测中的传感器故障诊断与数据恢复[225]。Liu等在研究自确认数字科里奥利流量计时，利用流量计内部参数对两相流引起的质量流量误差进行补偿，将测量误差控制在2%以内[226]。

3）数据建模方法

数据驱动建模方法因无须精确了解过程参数、能够利用时间序列数据和大量历史数据实时工作，在传感器故障检测领域得到广泛应用。人工神经网络凭借非线性映射、自适应学习和大规模数据处理能力，已被成功应用于农业机械和航空系统等领域，如Geert等首次将其用于联合收割机传感器故障诊断[227]，Balaban等在航空制动系统中构建了基于人工神经网络的故障分类器[228]。然而，人工神经网络

模型在实时性和适应性方面仍需改进。支持向量机通过有限样本训练系统物理规律，可有效识别异常信号，如 Liu 等开发了多级支持向量机水质传感器诊断方法，其准确率达到 92.86%[229]。但支持向量机对标记样本需求较高，难以处理数据不平衡问题。深度学习具备自动提取深度特征能力，显著提升了故障诊断性能。Mandal 等通过深度信念网络提高故障分类精度[230]，Kruger 等开发的在线故障诊断系统实现了风能转换故障的提前预警[231]。整体而言，数据驱动方法因其高效、灵活的特点，成为故障检测领域的主流方向，但仍需进一步优化该类模型以应对成本和数据平衡的问题。

4）信号分析法

小波分析法是一种基于传感器输出信号分析的非模型化故障诊断方法。Zhang 等提出利用小波变换获得的局部信息，识别传感器处于异常状态的时刻，并通过分析前后瞬时信号在各分解小波尺度上的分布差异实现故障分类[232]。Alexey 等报道了一种基于小波分析的传感器故障检测方法，但该方法仅适用于突发故障检测，难以识别缓慢变化的故障[233]。为了提高水下机器人中传感器的可靠性，Wang 等研制了将小波变换与线性平滑算法相结合的非视觉传感器，并在山东地区进行应用，取得了令人满意的效果[234]。

5）专家系统法

基于专家系统的方法依赖领域专家经验制定诊断规则实现传感器故障的定位与诊断，其优势在于无需依赖复杂的数学模型。Beaulah 等开发的专家系统成功应用于温室气候的实时控制，验证了其信号处理能力[235]。Silva 等结合面向对象建模和语义网络，构建的系统识别了传感器偏差、漂移、增益和信号丢失等故障[236]。Kiupel 等通过模糊逻辑阈值替代传统清晰阈值，将经验和常识融入了诊断决策[237]。模糊专家系统方法减少了规则依赖且降低了成本，展现出灵活性，但实际应用中，模糊关系确定和知识库的不完备性可能导致其误诊。因此，该方法常与其他方法结合使用，但仍面临知识局限性、规则重复性和主观性等挑战，需进一步优化完善。

2.4.2　软测量技术研究现状与发展趋势

电力传感软测量技术，也称为虚拟测量技术或软件传感器，通过间接测量获取难以直接测量的过程参数或物理量，显著提升了测量的可靠性和适应性，广泛应用于工业过程控制、环境监测、医疗诊断等领域，其技术主要包含建模与求解两部分，具体相关技术如下所述。

1）软测量建模技术

电参量软测量建模方法主要包括物理机理驱动和传感数据驱动方法。机理驱动的建模方法又称为“白箱模型”，指通过建立物理方程来精确计算电场、磁场等辅助变量与电压、电流间复杂的耦合关系，进而得到辅助变量与主导变量之间准确的数学关系。2014 年，乔治亚理工学院团队提出了浮动电容的电场耦合模型，在 35 kV 的电压范围内，该传感器的测量误差低于 2.5%[238]。西安交通大学团队通过引入负反馈机制优化差分耦合电容模型，在 (10~800)U_{pp} 范围内，使非线性误差低于 1%[239]。2017 年，浙江大学团队提出了一种基于事件检测的家用电流软测量方法，可在 6 个传感器条件下实现对多导体系统电流的精确测量，误差低于 5%[240]。然而，对于多导体系统电压检测场景，基于物理机理驱动的建模方法面临建模复杂、对环境变化敏感、参数获取困难以及模型误差可能导致检测精度下降等问题，限制了其在复杂实际场景中的应用效果。

基于传感数据驱动的黑箱建模方法通过建立传感探头测量数据与被测变量之间的数据模型，实现电参量的软测量。如 Borkowski 等提出一种基于人工神经网络的母线电压软测量方法，使稳态下重建电压波形的均方根误差在 0.3%~2.1%之间[241]。佐治亚理工学院团队构建了电压与功率的保守线性化模型，显著减少了非线性功率流计算的复杂度[242]。

2）软测量模型求解技术

电参量软测量技术的求解算法主要包括非线性最小二乘法、启发式算法和基于知识的启发式算法。非线性最小二乘法因计算代价低、结果稳定，适用于低非线性问题。2022 年，浙江大学团队通过非线性最小二乘法结合多频传感器数据实现多芯电缆电流监测，平均相对误差低于 1%[243]。重庆大学团队采用该方法优化导体倾斜电流探头的求解，使三相三芯电缆电流幅值误差不超过 5.44%[244]。

启发式算法适用于求解高非线性和不可数学解析的问题。2013 年，香港大学 Pong 等提出基于人工免疫系统优化的磁传感阵列设计方法，用于地下电缆状态监测[245]；2015 年，加拿大阿尔伯塔大学团队对比多种启发式算法，发现差分进化算法在电流测量中误差低于 5%[246]；2019 年，清华大学团队结合元启发式算法和内点法，实现了 500 kV 输电

系统中电流误差小于 0.5%、导体位置误差小于 0.018 m 的高精度监测[247]。

基于知识的启发式算法通过领域知识提高收敛速度与稳定性。2017 年，香港大学团队采用分步优化策略，在 22 kV 地下电缆测试中实现电流误差小于 2.6%[248]。2023 年，华中科技大学团队提出基于知识的协作共进化算法，实现多导体系统电流的快速、准确求解[249]。这些方法在电参量测量中的性能优化方面展现了显著的技术进步，但在适用范围和效率方面仍有进一步提升空间。

2.4.3 集群智能技术研究现状与发展趋势

集群智能技术以电力系统中具有物理拓扑连接的群体传感器为集群基础，以系统测量真值为变量，构建群体传感器测量数据与系统真值的多准则约束模型，实现多参量数据的自适应融合模型，并通过智能算法最大化满足集群约束模型、稳定评估群体传感器状态，依托集约化硬件完成传感、通信和计算功能，实现复杂场景下的状态自评估、故障自诊断与工况自适应。集群智能技术已在高压互感器、电能表等电力量测设备在线测量误差评估与故障诊断中广泛应用。具体而言，该类技术通过输入环境、电气及设备状态等多源数据，建立基于机理、数据分析方法或数智融合的真值高关联性模型，评估系统测量真值，从而感知传感器状态。

1）集群智能建模技术

集群智能建模部分通过低精度冗余传感信息刻画电力系统电参量真值与传感器测量数据之间的约束关系，并借助多模态异构数据(如多源电流/电压/温度/磁场数据)融合提升模型维度，实现高精度电参量的定量刻画。

集群智能通过将具有物理拓扑连接的电力传感器构成群体，构建机理模型、设备特性与数据-知识相融合 3 类知识融合的“数字标准器”模型[249]。其中多源数据融合技术通过联合电气量、环境温湿度及设备老化因子等异构信息，构建高维关联特征空间[250]。具体而言，通过高维数据驱动、刚性等式与柔性统计规律相结合的方式，从电气拓扑关系、传感器误差特性和电参量随机过程 3 类关系出发，构建了数据与知识融合的真值高关联性模型。

以高压电力互感器为例，通过挖掘互感器之间的物理关联特性构建误差传递机理模型，可以实现互感器在线评估。重庆大学通过将电容式电压互感器端口散射参数在状态方程中进行离散化表征的方法，电容式电压互感器模型在中间变压器铁芯饱和时的低频涌流首峰幅值仿真误差低至 1.71%，在 5 Hz~1 MHz 范围内电压传递特性仿真归一化均方误差为 0.91%，雷电冲击电压首峰值仿真误差为 3.11%[251]。在电流互感器评估方面，结合基尔霍夫定律的模型在电流矢量平衡度大于 0.95 时，短路故障分类准确率达 98.53%[252]。

基于数据分析的电力互感器群体在线评估技术通过挖掘设备间的关联特性，构建多维协同评估模型，有效提升了误差辨识精度。华中科技大学团队提出的基于多源异构数据融合的数据分析模型，可在线识别高压互感器是否超出误差限值，识别准确率超过 99%[253]。同样，该团队提出了基于变步长移动窗主成分分析的在线评估方法，能有效识别 0.2 级电子式互感器的计量异常[254]。

数据-知识相融合的方法通过整合物理机理与多源数据分析模型，构建理论与工程协同的评估框架，为电力互感器误差辨识与健康评估提供了可靠性保障[255]。广州供电局团队提出了四维特征增强模型，但误差趋势预测的平均绝对百分比误差仍高达 7.8%[256]。三峡大学团队结合贝叶斯网络融合环境温湿度与设备老化因子，提出的动态预测模型对未来 72 h 误差区间的预测置信度达 95%，超差预警提前至(46±5) h，同时检修计划制定效率提升了 34.7%[257]。国家电网团队提出了面向新能源场站的数智融合电力互感器群体在线评估技术，实验室条件下故障诊断正确率达 100%[258]。

2）集群智能求解技术

真值高关联性模型的求解因其包含大量柔性与刚性约束、决策变量维度巨大，呈现典型的复杂非凸优化问题特性。该类问题目标函数与约束函数形式复杂，变量间耦合度高，导致其优化景观呈现多峰、偏置、多模态等非凸特性。随着决策变量维度和目标函数数量的增加，搜索空间呈指数增长，约束条件难以满足，传统优化算法容易陷入局部次优解，难以准确刻画真值可行域并获得全局最优估计解。上述特性使得真值建模的可解性与全局最佳求解之间的矛盾尤为突出。针对这一问题，亟需从模型可解性、算法稳定性和求解准确性 3 大方面突破现有优化方法的瓶颈。

针对真值高关联性模型可解性需求，华中科技大学团队提出从决策变量分析角度入手，设计变量分组和降维方法，通过分治策略对高维度决策变量

进行分解和降维，有效降低搜索空间的复杂性；从目标函数优化的角度出发，基于问题维度重构方法，将复杂优化问题近似为若干简单优化问题，逐步降低问题求解难度。该算法能够处理维度超过 5 000 的决策变量，并在评价次数少于百万次的条件下获得高质量解集[259]。

为解决算法在非凸多峰问题中易陷入局部最优解的稳定性不足问题，华中科技大学团队提出从子代多样性角度出发，设计基于邻域的子代生成方式，避免搜索局限于局部区域；从父代多样性角度最大程度保留可行解，提升种群多样性。通过上述策略，显著增强了算法在不同工况下的求解稳定性，有效避免了陷入局部次优解的风险[260]。

针对求解准确性的需求，华中科技大学团队提出通过收敛方向的指引，动态生成全局潜在优解，并结合反馈机制调整收敛方向，逐步追踪全局最优解；利用强化学习辅助机制，动态调整子代生成策略，形成收敛信息的闭环反馈，增强种群子代生成的指向性。上述策略不仅能够动态优化搜索方向，还能显著提升全局最优可行解的准确性，确保算法在大规模多目标优化问题中的求解效果[261]。

基于上述求解算法，实现了高压电压互感器在线评估误差小于 0.05%，满足电能计量高准确度要求[249]。未来研究的重点则是进一步开发高效问题归约、算法鲁棒性增强和种群智能决策技术，提升优化效果和智能化程度。

3）集群智能可靠性提升技术

集群智能技术的可靠性直接关系到电网的安全稳定运行，如何在高噪声、强耦合、多变的真实运行环境中，确保分布式智能算法在处理海量异构数据相关复杂任务时，稳定保障传感结果的精度、鲁棒性与时效性是其核心挑战。现有技术在测量链不确定性建模、动态工况适应性以及分区效能最优性等方面存在显著瓶颈，亟需从误差溯源与补偿、算法鲁棒性增强以及分区可靠性评估 3 大维度进行突破，以提升集群智能方法的可靠性。

针对参数估计中测量链不确定性导致的可靠性保障瓶颈，当前研究致力于解决相位测量单元数据受仪用变压器系统性误差干扰的核心问题。传统基于相位测量单元参数估计方法在复杂实际工况下对影响因子的建模过于简化[262]、依赖苛刻条件[263]且难以保障估计结果的稳定可靠。部分研究通过引入额外参数考虑未校准电力互感器的偏差误差[264]或开展无偏数据和偏差检测的误差修正与参数联合估计[265-267]，为传感器可靠性提升提供了思路。在方法层面，部分学者强调利用多工况、多测量快照信息并结合 Tikhonov 正则化改进最小二乘法框架，有效提升了复杂测量链不确定性管理下的估计精度与鲁棒性[268-269]。

面向智能电表集群监测中算法鲁棒性不足引发的可靠性衰退风险，孔祥玉等人提出了双参数递归最小二乘法，提高了误差估计的精度和动态适应能力[270]；马玉莹提出的双遗忘因子方法则增强了远程误差监控的时效性[271]，二者共同提升了集群监测在时间维度上的可靠性。刘方兴等人融合数据清洗、聚类分析和可变衰减因子权重的递归算法，构建了集群式计算模型，实现了多电表误差的在线协同标定与异常检测，提升了电力传感系统级的可靠性[272]。孙兆郁创新性地结合随机种群形成策略以及 3 种异常识别算法，在保证高效收敛的同时优化了异常检测效果，为智能电网提供了可靠的集群异常管理技术支撑[273]。

聚焦于电力系统集群划分在优化调度中的分区效能可靠性问题，Popescu 等人融合电气距离模块度与有功/无功平衡度，提出了综合评价框架[274]；为适应系统复杂性并提升分区鲁棒性，Liang 等引入多路聚类滤波机制优化集群规模与验证指数[275]；在实际应用中，K 均值与长短时间记忆机的联合方法优化了光伏集群出力预测[276]；多阶段精细化集群聚类[277]以及融合开关信息的调度优化算法[278]则显著提升了在风电波动、负荷及可再生能源协同调度场景下的分区管理效能与响应可靠性。

2.4.4　端-边-云-融技术研究现状与发展趋势

端-边-云-融技术借助先进的集成化传感设备架构，通过感知-通信集成、通信-计算集成和一体化封装等技术，构建具备边缘智能的微型化传感节点，形成支持多模态感知、自适应组网和实时决策的智能传感网络，为新型电力系统提供全维度、全时域的智能感知硬件基础[279]。

1）感知-通信集成技术

感知-通信集成技术通过将感知系统与通信系统融合为统一架构，其核心优势包括共享频谱资源以提高频谱效率、共用硬件设备以降低成本与能耗，以及通过通信系统实现感知与通信的无缝对接。该技术起源于 20 世纪 60 年代的雷达通信融合思想，但受限于硬件条件长期停留在频谱融合阶段[280]。近

年来，正交频分复用等新型通信技术的应用显著提升了频谱利用效率和抗干扰能力，而多模态传感系统通过整合无线电波、可见光及红外光等多域信息，进一步提高了环境感知的精度和通信效率[281]。此外，集成移动众感知与通信范式成为研究热点，通过边缘计算和高速光纤架构优化分布式传感数据的收集与处理，克服了传统通信方案中高通信开销与实时性不足的瓶颈[282]。

2）通信-计算集成技术

通信-计算集成技术通过联合设计通信与计算过程，其研究起源于 10 余年前，最初集中于开发网络边缘的通信-计算集成技术方案。边缘计算则通过在靠近数据源的网络侧部署计算和存储功能，以分布式方式满足实时性、隐私保护和低延迟等需求，尤其适用于电力系统关键设备的状态监测和故障诊断[283]。相比之下，云计算更擅长长周期的大数据分析，如设备寿命评估，但其高带宽需求难以满足新型电力系统对实时性的要求。为解决云计算与边缘计算各自局限，移动边缘计算被提出，用于平衡设备通信与计算负载，并通过边缘人工智能开展分布式模型训练和协作推理[284]。

3）一体化封装技术

在传统传感架构中，模数转换与存储环节导致能效低下(功率低效)与高延迟，而感算通集成技术通过物理单元融合感知与计算功能显著优化了系统性能[285]。3D 单片集成采用微纳互连技术(数十至数百纳米层间过孔)，实现超 1 000 倍于传统 TSV 的连接密度，Shulaker 团队的气体传感-存储-处理一体化芯片验证了其高带宽并行处理优势。平面 SoC 以毫米级芯片实现近传感器计算(互连长度约微米级)，支持视觉/听觉等多模态特征提取[286]。3D 异构集成通过 TSV/D2D 封装融合异质工艺单元，虽存在热噪声限制(传感器下方热耦合导致精度下降)，但已经实现 CMOS 图像传感器与 CNN 加速器的功能融合[287]。2.5D 芯粒技术以<1 mm 间距互连集成传感器-逻辑-存储模块，兼具低开发成本与中等集成密度(互连间距<4 μm)，已成功应用于神经传感前端处理[288]。当前挑战集中于 3D 集成的热管理优化与芯粒的集成密度提升，而材料低温工艺创新仍是突破集成瓶颈的关键路径。

此外，为满足电网智能化升级对设备深度融合的要求，电力互感器作为关键感知单元，其与一次设备系统级融合的需求急剧提升，相关技术的研发涵盖了智能传感器封装工艺优化到全电压等级设备中的嵌入式集成，相关研究也逐步实现了产品转化。一二次设备的融合在实践应用广泛：通过将传感功能(如温度、应力监测)融入金具等一次设备构件；在用户端设备(如断路器、逆变器)中集成电气传感与通信能力，为构建用户侧智能感知网络、实现状态实时监控及远程交互控制提供了硬件基础[289]。

3 先进电工传感材料与技术研究

3.1 新型电磁敏感材料研究

3.1.1 关键科学问题与技术挑战

磁场传感器和电场传感器各自面临着一系列关键的科学问题与技术挑战，如图 1 所示。

磁场传感器的核心材料包括磁阻材料、磁致伸缩材料、磁电耦合材料以及金刚石 NV 色心材料等。磁阻材料在外部磁场作用下表现出显著的电阻变化，广泛应用于磁场传感和电流监测，但其灵敏度和高温稳定性仍需提升。磁致伸缩材料则利用其在外部磁场下产生形变的特性，在声纳和精密位移传感器中展现出潜力，但非线性响应及对环境变化的敏感性限制了其应用，因此开发更线性和稳定的材料是关键。磁电耦合材料结合了电与磁的特性，虽然展现出良好的应用前景，但室温下强磁电耦合效应的实现仍面临挑战，需要优化界面工程以增强相间相互作用。金刚石中的氮-空位色心因其优异的量子特性而受到重视，能够在室温下保持长时间的量子态相干性，但如何有效控制其量子态以及实现大规模集成仍需深入研究。2D 磁敏感材料实际使用的挑战是 2D 材料中缺乏室温磁性。虽然已经通过缺陷、吸附、掺杂等不同方法发现了一些在室温范围内的 2D 磁性材料，还需要进一步研究来提高磁敏感性能。

在电场传感器方面，主要依赖于压电/逆压电材料。压电陶瓷因其能够将机械能转化为电能而被广泛使用，但在高温或极端环境下性能衰退问题限制了其应用，因此开发新型高温稳定压电材料以及改



图 1 新型电磁敏感材料研究科学问题的挑战

Fig.1 Challenges in scientific issues of new type of electro-magnetic-sensitive materials

进现有材料的加工工艺成为研究重点。同时，逆压电效应利用外部电场引发形变，其响应速度和能量损失也是重要研究方向。在可穿戴设备和智能传感器日益普及的背景下，小型化、高灵敏度和低功耗等传感器需求不断增加，这促使研究者们探索新型复合压电材料，以实现更优异性能。此外，多铁性材料的发展为实现更高效的电场传感提供了新的可能，但目前多铁性复合体在实际应用中仍面临室温下强耦合效应不足的问题。因此，未来研究需要集中于优化这些新型多铁性材料，以满足日益增长的技术需求，同时降低生产成本、提高环境适应性也是推动大规模应用的重要因素。

3.1.2　重点发展方向

新型电磁敏感传感材料研究的重点发展方向主要包括新型材料与效应的传感应用基础和电磁敏感材料 MEMS 技术两个方面，如图 2 所示。

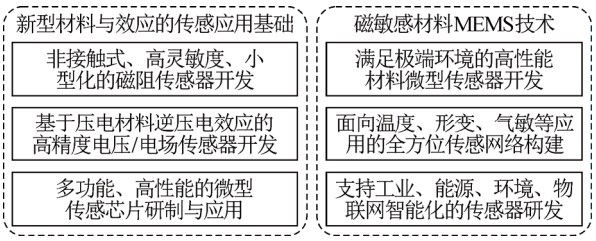


图 2　新型电磁敏感材料研究的重点发展方向

Fig.2　Roadmap for the development of new type of electro-magnetic-sensitive materials

前者需重点发展磁阻材料在电流和磁场传感中的应用，利用其在微小尺度下的量子效应，开发非接触式、高灵敏度、小型化的磁阻传感器，拓展其在广泛频率与幅值范围内的测量能力。聚焦于压电材料(如 PMN-PT、PZN-PT)的逆压电效应，研发高精度电压/电场传感器，规避光学干扰，推动微型传感芯片的研制与应用。后者则需借助新型高性能材料(如 SiC、蓝宝石、金刚石等)，结合 MEMS 技术，开发高可靠性、多功能化的微型传感器，满足极端环境下的应用需求。推进 MEMS 技术在温度、形变、气敏、电流/磁场等多类型传感器中的应用，构建全方位、多目标量测量的传感网络，服务于环境监测、生物医疗等领域。结合新材料与 MEMS 技术，发展智能化、微型化传感器，以支持未来工业、能源、环境监测和物联网的智能化发展需求。

3.2　无源光波导传感材料研究

3.2.1　关键科学问题与技术挑战

无源光波导传感材料研究属于材料科学、光学、化学及工程学的交叉领域，其核心目标是通过材料设计与工艺优化实现高灵敏度、高稳定性的传感性能。材料选择与优化作为性能决定性因素，已成为近年来研究热点，但其发展仍面临以下关键科学问题与技术挑战，如图 3 所示。

1）核心科学问题

无源光波导传感材料的性能优化需解决光学特性调控、化学稳定性与环境适应性、功能化设计和结构-性能关联机制 4 类核心问题。需通过材料组分设计实现折射率精确调控，并通过缺陷工程或表面改性降低光损耗(如吸收损耗、散射损耗)，以提升光信号传输效率。材料需具备抗腐蚀、抗老化特性，同时在极端环境(高温、高湿、酸/碱性介质)中保持化学惰性，确保长期可靠性。通过表面功能化修饰(如分子印迹、纳米结构修饰)实现目标分子/离子的特异性识别，同时兼顾多功能集成(如传感-通信一体化)。需建立材料微观结构(如晶格缺陷、界面特性)与宏观传感性能(灵敏度、选择性)的定量关系模型。

2）制造技术挑战

无源光波导传感器的产业化面临高精度制造工艺、结构设计与性能平衡和规模化生产与成本控制 3 大技术瓶颈：(1) 开发纳米级加工技术(如光刻、原子层沉积)以精确控制波导几何参数(宽度、厚度、曲率)，确保光场与传感区域高效耦合。(2) 波导结构设计需兼顾光学性能(如模式匹配、模场分布)与传感需求(如响应速度、检测限)，例如通过渐变折射率分布优化光-物质相互作用。(3) 需突破传统单件定制工艺限制，发展低成本、高通量制造技术(如卷对卷加工、3D 打印)，同时保持材料性能一致性。

3）未来研究方向

结合机器学习与高通量筛选，加速新型光波导材料的发现与优化。发展 CMOS 兼容的微纳加工技术，实现传感芯片与电子电路的单片集成。建立材料性能评价标准及长期稳定性测试体系，推动技术从实验室走向工程应用。

3.2.2　重点发展方向

无源光波导传感的重点发展方向如图 4 所示。具体而言，为了提升传感器的检测精度，需要开发具备更高灵敏度的新型光波导材料。例如：基于纳米材料(如金属纳米颗粒、纳米结构光纤等)的光波导传感器能够实现更高的光信号调制和响应速度；



图 3 无源光波导传感材料研究科学问题的挑战

Fig.3 Challenges in scientific issues of passive optical waveguide sensing materials research

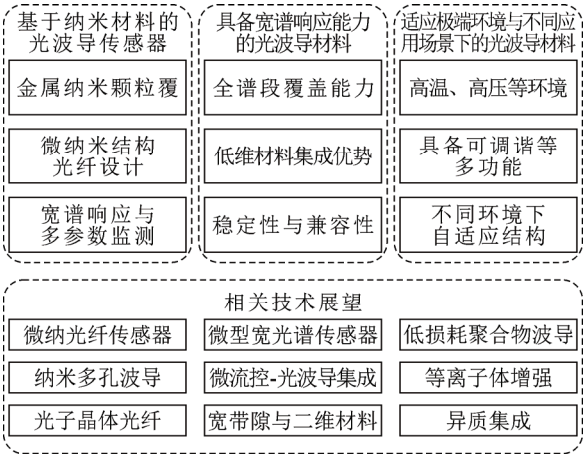


图 4 无源光波导传感材料的重点发展方向

Fig.4 Roadmap for the development of passive optical waveguide sensing materials

开发具有宽谱响应能力的光波导材料，使传感器在更广泛的波长范围内工作，适应更多的检测需求。优化不同应用场景下的多功能材料(如可调谐的光波导材料)，提升其适应性。面向恶劣环境(如高温、高压、高辐射等)的材料研发，确保光波导传感器能够在极端环境(海洋、太空、深地等)下长期稳定工作，保持高精度的监测能力。

3.3 微取能材料研究

3.3.1 关键科学问题与技术挑战

环境取能自供电技术在电网“发、变、输、配、用、储”环节的应用潜力巨大，但其实际推广面临微能量源的间歇性、波动性、空间限制等核心挑战。此外取能器件在电网严苛环境(温度循环、湿度变化、紫外线辐射、机械应力、电应力)下应能长时间稳定，因此研究取能器件材料老化、结构疲劳、封装失效机制特性至关重要。取能材料发展的关键科学问题和技术挑战如图 5 所示。

1）关键科学问题

低品位与时变能量源下的高效能量收集材料研究：在电网运行环境中，常见的能量源具有能量密度低、波动性强等特征，如微风、微弱振动、小幅温差、弱光照以及弱磁场等。传统能量收集方法无法始终保证稳定和持续的高输出功率。因此，提高取能材料的能量转换效率具有重要意义。同时，环境能量特征具有时变、强非线性和不确定性，如设备表面温度随负荷波动，导线振动频率随风速变化等。需突破微能量源能量特征和动态运动机制的研究，以形成高效的能量收集机制，也需研究适配时变源能量特性的新型取能材料与结构。

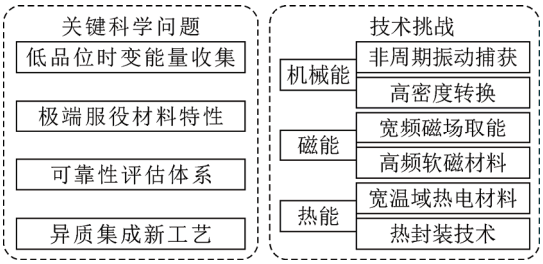


图 5 微取能材料研究科学问题的挑战

Fig.5 Challenges in scientific issues of micro energy harvesting materials research

极端服役条件下的材料特性研究：电网设备工作在高温、低温、高湿、强紫外线、强电磁干扰、高盐雾、油污等恶劣环境下。微取能材料在这些极端条件下的性能退化机制、失效模式以及如何通过材料设计提升其耐受性，是核心科学问题。分析极端服役条件下，取能材料和器件的微观特性演化机制，为取能材料以及结构的优化提供理论依据，实现取能器件的尽限利用。

可靠性测试与寿命评估理论研究：输电线路同时承受机械振动、温度循环、电磁辐射、湿度腐蚀、电气应力等多重复合应力，应力间存在非线性耦合效应。建立涵盖长期稳定性、环境适应性、耐久性的可靠性评价参数与指标；开发极端条件下的可靠性测试方法，形成完备的寿命评价理论与应用等级标准。分析材料在高应力环境下的失效模式，指导器件更换周期与系统维护策略。寿命预测与优化方

面，通过微观结构演变规律与宏观性能模型，指导材料设计与器件结构优化，延长取能系统使用寿命。

异质材料与异形结构集成工艺研究：微机电和半导体工艺下对于微型传感器的加工已较为成熟，但因功率极低，无法适用取能器件的加工。为满足电网设备对体积、重量的严格限制，开发高度微型化、轻量化的取能器件，并能无缝嵌入现有设备或附着于其表面而不影响设备功能和可靠性，需开发成熟的取能器件加工和制备工艺及取能器件与传感的微系统集成方法，探索超越传统物理效应的新型能量转换机制，如基于离子迁移、热离子发射、机械化学效应等，寻求更高的转换效率。

2）技术挑战

机械能量收集：构建时变非周期振动能量的描述方程与器件设计理念；建立非线性运动规律与电学输出模型；开发适配新型材料的能量传输与管理方法；研究高功率密度转换结构与元器件优化方法；建立寿命评价体系与长期服役特性优化方法。

磁场能量收集：开发宽频域磁场能量收集新方法(如脉冲式、非周期场)；研制高频低功耗软磁/铁氧体材料；突破三维全向磁场取能材料与器件设计；适配新型材料的能量传输与管理方法；建立寿命评价体系与长期服役特性优化方法。

热能能量收集：突破宽温域热电转换机制与材料研发；控制热电材料表面形貌与缺陷；开发高/低温封装技术以提升热稳定性。

3.3.2　重点发展方向

微取能材料的重点发展方向应分为两个方面，如图 6 所示。一方面，基于能量收集的自供电技术尚未规模化的商业应用，亟需形成规模化的生产能力以及标准化的质量管理系统，以加速推进微取能的自供电传感商业应用，包括：研究取能材料的极限安全工作边界、耐候性判定标准及寿命评价理论；开发能够适应宽应力范围(力、电、热等)的取能材料；提升取能材料的功率和能量密度，并优化集成工艺。另一方面，不断提升微取能材料的功能和性能。例如，开发高一致性的柔性压电材料的加工和制备工艺，高可靠的摩擦复合材料，高强度、高耐蚀金属材料等；高磁导率、低损耗、高饱和磁通密度的磁性材料，更小体积、更轻以及柔性制备工艺；以及大尺寸、低缺陷密度的热电材料及研制技术。两个方面相辅相成，共同促进微取能材料以及自供电传感技术的发展。

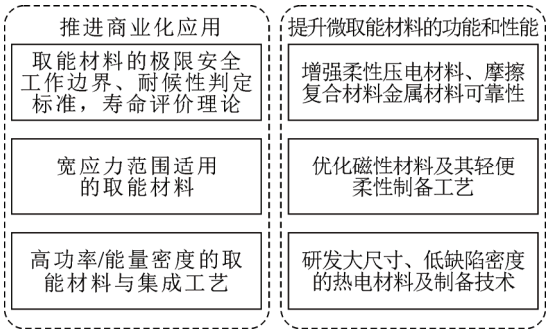


图 6　微取能材料发展路线图

Fig.6　Roadmap for the development of micro energy harvesting materials

3.4　电力传感智能化技术研究

3.4.1　关键科学问题与技术挑战

电力传感智能化技术在实际应用中面临高温、高湿、强电磁干扰等复杂环境挑战，需结合不同技术的应用场景针对性解决相应的科学问题与技术难点，如图 7 所示。

自确认技术需重点研究在极端环境干扰下的数据质量保障方法，以提升测量的稳定性和可信度；软测量技术需着重解决设备在狭小空间或不可直接接触环境中的安装与可靠数据获取问题，以确保监测精度与长期运行稳定性；集群智能技术的关键在于突破停电检定向在线实时评估的范式转化，建立高鲁棒性、高适应性的实时感知与决策机制；而端-边-云-融技术的核心挑战则在于如何实现传感器与计算资源、通信网络及一次设备的深度集成，在保障设备本体安全和可靠性的前提下，实现系统的整体高效协同与智能响应能力提升。

1）自确认传感器技术

电力传感器自确认技术在处理传感器故障和动态测量偏差方面具有重要意义，但在偏差识别、实时处理、算法优化、系统模型融合、成本控制和智能化提升等方面仍面临诸多科学问题与技术挑战，其待解决的核心特点与挑战包括：提升信息丰富程度(如多参数动态特征)，以提升传感精度；研究故障诊断算法、数据恢复方法及不确定度计算模型；开发适用于不同自确认传感器的专用信号处理方法，以及低复杂度、高通用性的诊断算法。

技术突破方向包括：结合专家系统、机器学习与深度学习技术，降低算法复杂度；实现故障信号的实时检测与分类，区分传感器故障与被测对象真

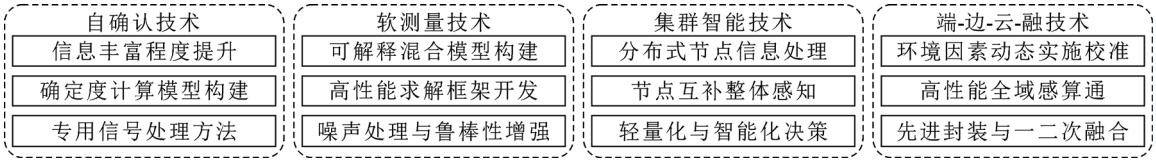


图 7 电力传感智能化研究科学问题的挑战

Fig.7 Challenges in scientific issues of intelligent sensing technologies research

实输出；开发可识别未知故障的自适应诊断模型(如基于深度学习与大数据分析)；借鉴系统过程故障诊断技术，提升传感器级实时自诊断能力；通过算法优化与硬件协同设计，平衡计算效率与诊断精度。

2）软测量技术

软测量技术在提高电力系统监测与控制能力方面具有重要意义，但在模型构建、数据处理、实时性、算法优化、多源数据融合、不确定性分析及智能化等方面仍面临诸多科学问题与技术挑战。解决这些问题将推动电力传感技术的发展，提高电力系统的安全性和可靠性。

研究机理分析与数据驱动结合的混合建模策略，提取负载、网络拓扑及运行工况对电参量的影响特征；引入可解释性机制，提升感知模型透明度与可信度。开发高性能求解框架，提升复杂工况下的实时性；采用自适应滤波等噪声处理技术，增强对异常值与干扰的鲁棒性。最终通过融合物理机理与数据驱动优势，实现电力系统动态变化的精准预测与实时感知；支持故障自诊断与运行工况自评估，为智能电网运维提供技术支撑。

3）集群智能技术

随着电力系统规模的扩大，单个传感器节点的感知能力逐渐难以满足大范围监测的需求。为了提升整体系统的感知性能，需充分利用不同传感器节点之间的互补特性，使集群能够综合各节点的独立感知能力，显著提升整体感知的灵活性和响应速度。其面临的诸多关键科学问题和技术挑战如下。

开发灵活架构和分布式算法以支持节点动态增减，同时确保系统扩展后的高效运行；建立高效的信息共享与协作机制，利用节点间的互补特性优化整体感知性能，减少冗余与盲区；整合多源异构数据，消除冗余与不一致性，并设计轻量化处理框架以支持高维数据的实时分析；构建人工智能融合的自主决策系统，实现复杂场景下的优化管理与高效响应。解决这些问题将显著提升电力传感器集群在智能监测、动态适应性、协同感知能力及经济与环保效益方面的综合能力。

4）端-边-云-融技术

端-边-云-融技术通过传感端自确认能力、边缘软测量功能、云上集群智能技术和“感-算-通”一体化硬件的深度融合，大幅提升了电力传感器的智能化水平和整体性能，但其发展仍面临以下关键科学问题与技术挑战。

开发实时校正算法以动态应对环境因素对测量精度的影响；通过智能算法优化算力分配，降低能耗，确保高效计算；研究高效通信协议和网络架构以提升数据传输时效，满足实时监测需求；集成算力网络实现传感器与计算节点的高效协同，提升系统性能和响应速度；采用新型材料和先进封装技术，增强传感器在复杂环境下的长期稳定性和可靠性。最终为电力系统的高效监测与管理提供高性能、多功能的硬件支撑。

随着智能电网对设备深度融合要求的不断提升，电力传感器与一次设备(如变压器、断路器、GIS 等)的融合也面临着诸多核心科学问题与关键技术挑战：如何在不损害一次设备固有性能与可靠性的前提下，实现传感器结构、材料、功能与承载高电压、大电流、强电磁场的设备本体在物理空间、电气性能及长期运行稳定性 3 大方面的深度兼容与协同。其关键技术挑战在于：在有限空间及严苛工况(高温、高压、强震动)下实现传感器的嵌入式集成；确保其在强电磁干扰环境中具备高精度的传感能力与长期运行可靠性；使其满足与一次设备相匹配的超长寿命需求；同时，还需开发适用于恶劣环境的可靠信号采集技术与能量自供给方案，并最终实现大规模应用的成本有效控制与标准化。

3.4.2 重点发展方向

电力传感器智能化的发展对于电网具有重要意义。在感知能力层面，其为电网数字孪生提供了全面、实时、高精度的感知能力，覆盖电网设备、线路、环境及运行状态等各个维度。这种能力支撑了电网物理系统多尺度、多粒度的数字化镜像建模，

实现了状态监测、故障预测和优化决策等实时互动功能，奠定了电网数字孪生的感知与建模基础。在感知应用层面，其可用于电网设备健康管理、电力负荷预测与调度、新能源接入与消纳、电网安全与稳定性等具体场景，为电网运行、维护、调度和规划提供了智能化决策支持。

电网传感智能化技术的发展需以数字孪生为和电网业务需求为核心，从基础感知、建模分析、智能决策到生态协同，逐步实现电网的数字化与智能化，如图 8 所示。第一阶段为全面感知与数据采集的基础阶段，需构建智能传感网络，实现全场景数据覆盖。第二阶段为数字孪生建模与智能分析的核心阶段，需建立精确的数字孪生模型，支持实时仿真与动态监控。第三阶段则是智能调控与闭环优化的提升阶段，实现物理电网与数字孪生的双向联动，优化电网运行与调度。最后的成熟阶段为全业务协同与生态构建，需构建以数字孪生为核心的电网智能化业务生态，推动数字化转型。这些发展路线将为未来智能电网的建设提供技术支撑，助力实现高效、安全、绿色的能源体系。

从技术而言，电力传感器智能化的重点发展方向主要包括智能感知理论构建、多模态智能算法开发和复合功能硬件开发 3 个方面。在智能感知理论方面，需要突破传统感知理论仅对个体设备平稳感知过程获取离散时间信号的局限性，结合数据统计特征、设备特性和群体传感器物理关联，形成面向新型电力系统强动态、强随机非平稳场景下的传感器网络全景实时感知能力的全新理论架构。在多模态智能算法开发方面，需要开发物理知识、专家经验与海量传感数据融合的专用多模态人工智能算法，通过传感专业小模型与多模态数据大模型的协进，推动电力传感器智能感知能力与智能决策功能的泛场景适用。在复合硬件功能开发方面，需要面向传感器智能化对多源数据采集、传感网络实时通信、复杂场景高可靠应用和低成本部署等需求，在功能集成、集群通信计算协同、先进制造与封装方面进行突破，形成面向多层级感知场景需求的泛在传感硬件，并逐步完成与电力系统一次设备长期、稳定、准确的深度融合，实现电力数据的直接高效采集。

4　结论

先进电工传感材料与技术作为推动电力传感装备发展的核心基础，其研究与应用正面向智能化、自适应化和多功能化的战略需求。本文主要聚焦于基础电力传感元件研制与系统级智能化技术开发相关内容，从新型电磁敏感材料、无源光波导传感材料、创新微取能材料以及电力传感器智能化 4 个领域进行综述。

1）在新型电磁敏感材料方面，磁阻材料和压电材料的性能不断突破，为特高压监测和非接触式测量提供了高灵敏度解决方案。

2）无源光波导传感材料通过光学性能优化与小型化设计，在极端环境监测中展现出独特优势。

3）微取能材料则专注于能量转换效率与可靠性的提升，为构建自供能传感网络奠定基础。

4）电力传感器智能化方向通过人工智能模型、智能优化方法、具身智能框架等技术深度融合电力知识与传感数据，满足了传感数据自评估、设备故障自诊断、多工况自适应的功能需求，助力了多模态感知和智能决策的发展。

尽管取得了显著进展，先进电工传感材料与技术仍面临诸多科学问题与技术挑战：如磁性材料的高频损耗、光波导材料的抗干扰性、自供能材料的寿命评价以及智能化传感器的计算复杂度和信息安全问题。

未来的发展将聚焦于：突破现有材料性能瓶颈，开发高灵敏度、高可靠性的新型材料；推动多功能集成化与小型化设计，构建全域覆盖的传感网

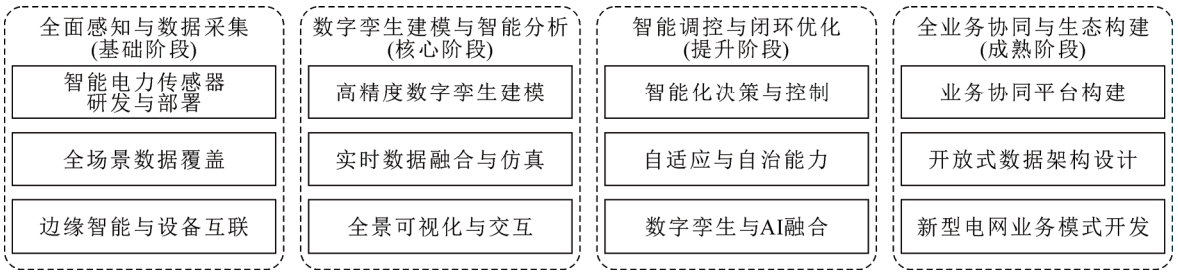


图 8　电力传感智能化发展路线图

Fig.8　Roadmap for the development of intelligent sensing technologies

络；研究在电力系统各个层面适应复杂环境的智能算法与应用架构，从个体弱智能向个体强智能和集群融合智能的进化，全面提升传感系统的智能化水平。

本研究对先进传感材料的重要方向进行了系统性梳理，为智能电网、物联网及复杂能源系统的技术发展提供战略参考与技术支撑。

附录见本刊网络版(http://hve.epri.sgcc.com.cn)。

参考文献 References

[1] 舒印彪，范建斌，李 群，等. 国际电工委员会《以新能源为主体的零碳电力系统》白皮书解读[J]. 电力系统自动化，2024，48(9)：1-10.
SHU Yinbiao, FAN Jianbin, LI Qun, et al. Interpretation of international electrotechnical commission White Paper “Zero-carbon power systems based primarily on renewable energy”[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(9): 1-10.

[2] 宋大伟. 高端科技智库开展“双碳”战略研究思考[J]. 中国科学院院刊，2021，36(12)：1482-1487.
SONG Dawei. Thinking on strategic research of dual carbon by high-end sci-tech think tank[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(12): 1482-1487.

[3] 赵鸿滨，周旗钢，李志辉，等. 面向新兴产业和未来产业的新材料发展战略研究[J]. 中国工程科学，2024，26(1)：23-34.
ZHAO Hongbin, ZHOU Qigang, LI Zhihui, et al. Development strategies of new materials for emerging industries and future industries[J]. Strategic Study of CAE, 2024, 26(1): 23-34.

[4] 江俊杰，胡 军，马国明，等. 数字化电力装备专用传感应用需求与发展趋势[J]. 高电压技术，2024，50(8)：3271-3302.
JIANG Junjie, HU Jun, MA Guoming, et al. Application requirements and development trend of special sensors in digital electrical equipment[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(8): 3271-3302.

[5] 程时杰，周 敏. 先进电工材料发展战略[J]. 高电压技术，2023，49(9)：3573-3583.
CHENG Shijie, ZHOU Min. Development strategy of advanced electrical materials[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(9): 3573-3583.

[6] 干 勇，任家荣，谢 曼. 面向 2035 的新材料技术创新思考与展望[J]. 前瞻科技，2025，4(1)：6-15.
GAN Yong, REN Jiarong, XIE Man. Thoughts and prospects on new material technology innovation towards 2035[J]. Science and Technology Foresinght, 2025, 4(1): 6-15.

[7] 北京通信信息协会. 美国发布 2024 版关键和新兴技术清单(附 2020、2022、2024 版比较)[EB/OL]. (2024-02-26)[2025-05-18]. https://www.bita. org. cn/newsinfo/6853246. html.
Beijing Information and Telecommunication Association. The United States releases the 2024 version of the critical and emerging technologies List (with comparisons of the 2020, 2022, and 2024 versions)[EB/OL]. (2024-02-26)[2025-05-18]. https://www. bita. org. cn/newsinfo/6853246. html.

[8] GUPTA V P. Smart sensors and industrial IoT (IIoT): a driver of the growth of industry 4.0[M]//GUPTA D, DE ALBUQUERQUE V C, KHANNA A, et al. Smart Sensors for Industrial Internet of Things: Challenges, Solutions and Applications. Cham, Germany: Springer, 2021: 37-49.

[9] 《中国传感器(技术、产业)发展蓝皮书》发布[J]. 传感器世界，2020，26(10)：48.
China sensor (technology and industry) development blue book[J]. Sensor World, 2020, 26(10): 48.

[10] 全国人大财政经济委员会，国家发展和改革委员会. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》释义[M]. 北京：中国计划出版社，2021.
Financial and Economic Committee of the National People’s Congress, National Development and Reform Commission. Explanation of the outline of the 14th Five-Year Plan for national economic and social development of the People’s Republic of China and the long-range objectives through the year 2035[M]. Beijing, China: China Planning Press, 2021.

[11] 张智刚，康重庆. 碳中和目标下构建新型电力系统的挑战与展望[J]. 中国电机工程学报，2022，42(8)：2806-2818.
ZHANG Zhigang, KANG Chongqing. Challenges and prospects for constructing the new-type power system towards a carbon neutrality future[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(8): 2806-2818.

[12] 康重庆，杜尔顺，郭鸿业，等. 新型电力系统的六要素分析[J]. 电网技术，2023，47(5)：1741-1750.
KANG Chongqing, DU Ershun, GUO Hongye, et al. Primary exploration of six essential factors in new power system[J]. Power System Technology, 2023, 47(5): 1741-1750.

[13] 杨 庆，孙尚鹏，司马文霞，等. 面向智能电网的先进电压电流传感方法研究进展[J]. 高电压技术，2019，45(2)：349-367.
YANG Qing, SUN Shangpeng, SIMA Wenxia, et al. Progress of advanced voltage/current sensing techniques for smart grid[J]. High Voltage Engineering, 2019, 45(2): 349-367.

[14] 刘吉臻，王庆华，胡 阳，等. 新型电力系统的内涵、特征及关键技术[J]. 新型电力系统，2023，1(1)：49-65.
LIU Jizhen, WANG Qinghua, HU Yang, et al. Connotation, characteristics and key technologies of new power systems[J]. New Type Power Systems, 2023, 1(1): 49-65.

[15] 杨 庆，董富宁，罗曼丹，等. 宽频电压感知方法及其数据应用[J]. 高电压技术，2021，47(6)：1969-1983.
YANG Qing, DONG Funing, LUO Mandan, et al. Wideband voltage sensing methods and sensing data applications[J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(6): 1969-1983.

[16] 刘玉杰，雷璨柠，冯宇辉，等. 基于光波导的传感器研究进展[J]. 传感器世界，2024，30(8)：1-10.
LIU Yujie, LEI Canning, FENG Yuhui, et al. Research progress of sensors based on optical waveguides[J]. Sensor World, 2024, 30(8): 1-10.

[17] 陈 赦，胡东阳，汪 泓，等. 电网状态监测装置自取能技术综述[J]. 高电压技术，2023，49(5)：2077-2089.
CHEN She, HU Dongyang, WANG Feng, et al. Review on energy-harvesting technology for power grid condition monitoring device[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(5): 2077-2089.

[18] 杨家隆，吴宝良，杨均利，等. 基于微振动自取能的变电站设备温度监测系统[J]. 电气开关，2025，63(2)：46-48，52.
YANG Jialong, WU Jialiang, YANG Junli, et al. Temperature monitoring system of substation equipment based on micro-vibration self-energy[J]. Electric Switchgear, 2025, 63(2): 46-48, 52.

[19] 邓镓屹，王星华，聂一雄. 配电网电缆在线监测装置的三相取能电源设计与探讨[J]. 广东电力，2023，36(8)：79-88.
DENG Jiayi, WANG Xinghua, NIE Yixiong. Design and discussion of three-phase energy extraction power supply for online monitoring device of distribution network cables[J]. Guangdong Electric Power, 2023, 36(8): 79-88.

[20] 何柏娜，代维汉，荣 博，等. 高压输电线路电磁感应取能电源优

化设计[J]. 电工技术，2024(5)：174-179.
HE Baina, DAI Weihan, RONG Bo, et al. Optimization design of electromagnetic induction-based power source for high voltage transmission line[J]. Electric Engineering, 2024(5): 174-179.

[21] 余　涛，梁敏航，罗庆全，等. 新型电力系统专用传感与边缘智能关键技术及其展望[J]. 高电压技术，2024，50(8)：3324-3338.
YU Tao, LIANG Minhang, LUO Qingquan, et al. Key technologies and perspectives of specialized sensing and edge intelligence for new power systems[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(8): 3324-3338.

[22] SCHÜTZE A, HELWIG N, SCHNEIDER T. Sensors 4.0-smart sensors and measurement technology enable Industry 4.0[J]. Journal of Sensors and Sensor systems, 2018, 7(1): 359-371.

[23] GUNGOR V C, LU B, HANCKE G P. Opportunities and challenges of wireless sensor networks in smart grid[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2010, 57(10): 3557-3564.

[24] THOMSON W. On the electro-dynamic qualities of metals: effects of magnetization on the electric conductivity of nickel and of iron[J]. Proceedings of the Royal Society of London, 1857, 8: 546-550.

[25] BAIBICH M N, BROTO J M, FERT A, et al. Giant magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr magnetic superlattices[J]. Physical Review Letters, 1988, 61(21): 2472-2475.

[26] BINASCH G, GRÜNBERG P, SAURENBACH F, et al. Enhanced magnetoresistance in layered magnetic structures with antiferromagnetic interlayer exchange[J]. Physical Review B, 1989, 39(7): 4828-4830.

[27] JULLIERE M. Tunneling between ferromagnetic films[J]. Physics Letters A, 1975, 54(3): 225-226.

[28] MIYAZAKI T, TEZUKA N. Giant magnetic tunneling effect in Fe/Al_2O_3/Fe junction[J]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 1995, 139(3): L231-L234.

[29] PARKIN S S P, KAISER C, PANCHULA A, et al. Giant tunnelling magnetoresistance at room temperature with MgO(100) tunnel barriers[J]. Nature Materials, 2004, 3(12): 862-867.

[30] IKEDA S, HAYAKAWA J, ASHIZAWA Y, et al. Tunnel magnetoresistance of 604% at 300 K by suppression of Ta diffusion in CoFeB/MgO/CoFeB pseudo-spin-valves annealed at high temperature[J]. Applied Physics Letters, 2008, 93(8): 082508.

[31] CANDID R, MARIA-DOLORES CB, DIEGO RM. Magnetic field sensors based on giant magnetoresistance (GMR) technology: Applications in electrical current sensing[J]. Sensors, 2009, 9(10): 7919-7942..

[32] THOMPSON S M. The discovery, development and future of GMR: the Nobel Prize 2007[J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 2008, 41: 093001.

[33] 钟文定. 铁磁学中册[M]. 北京：科学出版社，1987.
ZHONG Wending. Ferromagnetism, volume 2[M]. Beijing, China: Science Press, 1987.

[34] LEGVOLD S, ALSTAD J, RHYNE J. Giant magnetostriction in dysprosium and holmium single crystals[J]. Physical Review Letters, 1963, 10(12): 509-511.

[35] RHYNE J J, LEGVOLD S. Magnetostriction of erbium single crystals[J]. Journal of Applied Physics, 1966, 37(3): 1337-1337.

[36] CLARK A E, DESAVAGE B F, TSUYA N, et al. Magnetostriction of dysprosium, holmium, and erbium iron garnets[J]. Journal of Applied Physics, 1966, 37(3): 1324-1326.

[37] ABBUNDI R, CLARK A, MCMASTERS O. Magnetostriction of Laves phase rare earth-Ni2compounds[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 1980, 16(5): 1074-1076.

[38] WANG N J, LIU Y, ZHANG H W, et al. Fabrication, magnetostriction properties and applications of Tb-Dy-Fe alloys: a review[J]. China Foundry, 2016, 13(2): 75-84.

[39] 龚　超，陶　虎，白　强，等. 交错振动式微型电场传感器[J]. 中国机械工程，2005，16(增刊 1)：188-190.
GONG Chao, TAO Hu, BAI Qiang, et al. Miniature interlacing vibration electric field sensors[J]. China Mechanical Engineering, 2005, 16(Supplement 1): 188-190.

[40] 田玉江，廖延彪，简水生. PZT 作传感头的光纤 Fabry-Pert 干涉型电压传感器[J]. 传感技术学报，1992，5(2)：7-10.
TIAN Yujiang, LIAO Yanbiao, JIAN Shuisheng. Fibre optical Fabry-Perot interferometer voltage sensor using a piezoelectric ceramic cylinder as the sensing head[J]. Journal of Transduction Technology, 1992, 5(2): 7-10.

[41] BOHNERT K M, BRAENDLE H, FROSIO G. Field test of interferometric optical fiber high-voltage and current sensors[C]//Proceedings of SPIE 2360, Tenth International Conference on Optical Fibre Sensors. Glasgow, United Kingdom: SPIE, 1994: 16-19.

[42] DONALDS L J, FRENCH W G, MITCHELL W C, et al. Electric field sensitive optical fibre using piezoelectric polymer coating[J]. Electronics Letters, 1982, 18(8): 327-328.

[43] QUANDT E, LUDWIG A. Magnetostrictive actuation in microsystems[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2000, 81(1/3): 275-280.

[44] STEIN S, WUTTIG M, VIEHLAND D, et al. Magnetoelectric effect in sputtered composites[J]. Journal of Applied Physics, 2005, 97(10): 10Q301.

[45] TAYLOR J M, CAPPELLARO P, CHILDRESS L, et al. High-sensitivity diamond magnetometer with nanoscale resolution[J]. Nature Physics, 2008, 4(10): 810-816.

[46] SCHOENFELD R S, HARNEIT W. Real time magnetic field sensing and imaging using a single spin in diamond[J]. Physical Review Letters, 2011, 106(3): 030802.

[47] BLAKLEY S M, FEDOTOV I V, KILIN S Y, et al. Room-temperature magnetic gradiometry with fiber-coupled nitrogen-vacancy centers in diamond[J]. Optics Letters, 2015, 40(16): 3727-3730.

[48] ACOSTA V M, JARMOLA A, ZIPP L J, et al. Broadband magnetometry by infrared-absorption detection of diamond NV centers and associated temperature dependence[C]//Proceedings of SPIE 7948, Advances in Photonics of Quantum Computing, Memory, and Communication IV. San Francisco, USA: SPIE, 2011: 145-153.

[49] 李振华，崔九喜，卢和平，等. 电力系统宽频宽动态电流量测技术研究综述[J]. 高电压技术，2024，50(8)：3421-3439.
LI Zhenhua, CUI Jiuxi, LU Heping, et al. Review of wideband and wide-dynamic-range current measurement techniques in power systems[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(8): 3421-3439.

[50] FESCENKO I, JARMOLA A, SAVUKOV I, et al. Diamond magnetometer enhanced by ferrite flux concentrators[J]. Physical Review Research, 2020, 2(2): 023394.

[51] LOCCI N, MUSCAS C. A digital compensation method for improving current transformer accuracy[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2000, 15(4): 1104-1109.

[52] 侯晓伟，刘诗斌，李菊萍，等. 磁通门的数值分析与 HSPICE 仿真[J]. 传感技术学报，2013，26(6)：810-814.
HOU Xiaowei, LIU Shibin, LI Juping, et al. Numerical analysis of the fluxgate response using HSPICE[J]. Chinese Journal of Sensors and Actuators, 2013, 26(6): 810-814.

[53] 望　翔，齐侃侃，包　忠. 磁通门磁探头参数仿真优化[J]. 舰船电子工程，2021，41(12)：88-92.
WANG Xiang, QI Kankan, BAO Zhong. Simulation and optimization of fluxgate magnetic probe[J]. Ship Electronic Engineering, 2021,

41(12): 88-92.

[54] BASCHIROTTO A, DALLAGO E, MALCOVATI P, et al. An integrated micro-fluxgate magnetic sensor with sputtered ferromagnetic core[C]//Proceedings of 2006 IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings. Sorrento, Italy: IEEE, 2006: 2045-2049.

[55] RIPKA P. Advances in fluxgate sensors[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2003, 106(1/3): 8-14.

[56] ACUNA M H, PELLERIN C J. A miniature two-axis fluxgate magnetometer[J]. IEEE Transactions on Geoscience Electronics, 1969, 7(4): 252-260.

[57] EDELSTEIN A. Advances in magnetometry[J]. Journal of Physics: Condensed Matter, 2007, 19(16): 165217.

[58] RIPKA P, JANOSEK M. Advances in magnetic field sensors[J]. IEEE Sensors Journal, 2010, 10(6): 1108-1116.

[59] ROBBES D. Highly sensitive magnetometers-a review[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2006, 129(1/2): 86-93.

[60] SCHOTT C, WASER J M, POPOVIC R S. Single-chip 3-D silicon Hall sensor[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2000, 82(1/3): 167-173.

[61] SILEO L, TODARO M T, TASCO V, et al. Fully integrated three-axis Hall magnetic sensor based on micromachined structures[J]. Microelectronic Engineering, 2010, 87(5/8): 1217-1219.

[62] LEROY P, COILLOT C, MOSSER V, et al. An ac/dc magnetometer for space missions: improvement of a Hall sensor by the magnetic flux concentration of the magnetic core of a searchcoil[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2008, 142(2): 503-510.

[63] BLANCHARD H, DE MONTMOLLIN F, HUBIN J, et al. Highly sensitive Hall sensor in CMOS technology[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2000, 82(1/3): 144-148.

[64] MCGUIRE T, POTTER R. Anisotropic magnetoresistance in ferromagnetic 3D alloys[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 1975, 11(4): 1018-1038.

[65] GEHANNO V, FREITAS P P, VELOSO A, et al. Ion beam deposition of Mn-Ir spin valves[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 1999, 35(5): 4361-4367.

[66] LAI W M, HSU F M, SUNG W L, et al. Monolithic integration of micro magnetic pillar array with anisotropic magneto-resistive (AMR) structure for out-of-plane magnetic field detection[C]//Proceedings of the 28th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems. Estoril, Portugal: IEEE, 2015: 901-904.

[67] WANG Z G, WANG X J, LI M H, et al. Highly sensitive flexible magnetic sensor based on anisotropic magnetoresistance effect[J]. Advanced Materials, 2016, 28(42): 9370-9377.

[68] OUYANG Y, HE J L, HU J, et al. A current sensor based on the giant magnetoresistance effect: design and potential smart grid applications[J]. Sensors, 2012, 12(11): 15520-15541

[69] LI X, LV W X, HAN Y, et al. Magnetoimpedance effect in FINEMET/$Ni_{80}Fe_{20}$ composite ribbons[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2018, 730: 17-22.

[70] BUZNIKOV N A, KURLYANDSKAYA G V. Magnetoimpedance in symmetric and non-symmetric nanostructured multilayers: a theoretical study[J]. Sensors, 2019, 19(8): 1761.

[71] VILELA G L S, MONSALVE J G, RODRIGUES A R, et al. Giant magnetoimpedance effect in a thin-film multilayer meander-like sensor[J]. Journal of Applied Physics, 2017, 121(12): 124501.

[72] UCHIYAMA T, MOHRI K, NAKAYAMA S. Measurement of spontaneous oscillatory magnetic field of guinea-pig smooth muscle preparation using pico-tesla resolution amorphous wire magneto-impedance sensor[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2011, 47(10): 3070-3073.

[73] MAGNUSSON J, DJURBERG C, GRANBERG P, et al. A low field superconducting quantum interference device magnetometer for dynamic measurements[J]. Review of Scientific Instruments, 1997, 68(10): 3761-3765.

[74] KOCH R H, SUN J Z, FOGLIETTI V, et al. Flux dam, a method to reduce extra low frequency noise when a superconducting magnetometer is exposed to a magnetic field[J]. Applied Physics Letters, 1995, 67(5): 709-711.

[75] CHEN Y T, TAKAHASHI S, NAKAYAMA H, et al. Theory of spin Hall magnetoresistance (SMR) and related phenomena[J]. Journal of Physics: Condensed Matter, 2016, 28(10): 103004.

[76] HU G J, ZHU Y M, XIANG J X, et al. Antisymmetric magnetoresistance in a van der Waals antiferromagnetic/ferromagnetic layered $MnPS_3/Fe_3GeTe_2$ stacking heterostructure[J]. ACS Nano, 2020, 14(9): 12037-12044.

[77] LUO S S, XU Y K, DU F, et al. Colossal magnetoresistance and topological phase transition in $EuZn_2As_2$[J]. Physical Review B, 2023, 108(20): 205140.

[78] RAI V, JANA S, MEVEN M, et al. Unconventional magnetoresistance and electronic transition in Mn_3Ge Weyl semimetal[J]. Physical Review B, 2022, 106(19): 195114.

[79] YOUNIS M, ABDULLAH M, DAI S C, et al. Magnetoresistance in 2D magnetic materials: from fundamentals to applications[J]. Advanced Functional Materials, 2025, 35(11): 2417282.

[80] JIMENEZ V O, KALAPPATTIL V, EGGERS T, et al. A magnetic sensor using a 2D van der Waals ferromagnetic material[J]. Scientific Reports, 2020, 10(1): 4789.

[81] 崔　勇，漆旭平，吴桂芳，等. 基于悬空场磨的空间直流合成电场测量研究[J]. 中国电机工程学报，2020，40(增刊 1)：343-352.
CUI Yong, QI Xuping, WU Guifang, et al. Research on measuring space DC synthetic electric field with ungrounded rotating field-mill[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(Supplement 1): 343-352.

[82] 韩志飞，胡　军，李立涅，等. 面向新型电力系统的微型电场传感技术[J]. 中国电机工程学报，2023，43(1)：399-414.
HAN Zhifei, HU Jun, LI Licheng, et al. Progress of micro electric field sensing technology for new power system[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(1): 399-414.

[83] BAHREYNI B, WIJEWEERA G, SHAFAI C, et al. Analysis and design of a micromachined electric-field sensor[J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2008, 17(1): 31-36.

[84] HUANG J A, WU X M, WANG X H, et al. A novel high-sensitivity electrostatic biased electric field sensor[J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2015, 25(9): 095008.

[85] HAN Z F, XUE F, HU J, et al. Trampoline-shaped micro electric-field sensor for AC/DC high electric field measurement[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2022, 69(12): 13791-13798.

[86] KAINZ A, STEINER H, SCHALKO J, et al. Distortion-free measurement of electric field strength with a MEMS sensor[J]. Nature Electronics, 2018, 1(1): 68-73.

[87] HAN Z F, XUE F, YANG G Z, et al. Micro-cantilever capacitive sensor for high-resolution measurement of electric fields[J]. IEEE Sensors Journal, 2021, 21(4): 4317-4324.

[88] XUE F, HU J, GUO Y, et al. Piezoelectric-piezoresistive coupling MEMS sensors for measurement of electric fields of broad bandwidth and large dynamic range[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2020, 67(1): 551-559.

[89] DANTE A, BACURAU R M, SPENGLER A W, et al. A tempera-

ture-independent interrogation technique for FBG sensors using monolithic multilayer piezoelectric actuators[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2016, 65(11): 2476-2484.

[90] DE ASSUMPCAO RIBEIRO B, WERNECK M M, DA SILVA-NETO J L. Novel optimization algorithm to demodulate a PZT-FBG sensor in AC high voltage measurements[J]. IEEE Sensors Journal, 2013, 13(4): 1259-1264.

[91] GIESSIBL F J. Advances in atomic force microscopy[J]. Reviews of Modern Physics, 2003, 75(3): 949-983.

[92] THIEL L, ROHNER D, GANZHORN M, et al. Quantitative nanoscale vortex imaging using a cryogenic quantum magnetometer[J]. Nature Nanotechnology, 2016, 11(8): 677-681.

[93] GROSS I, AKHTAR W, GARCIA V, et al. Real-space imaging of non-collinear antiferromagnetic order with a single-spin magnetometer[J]. Nature, 2017, 549(7671): 252-256.

[94] DOVZHENKO Y, CASOLA F, SCHLOTTER S, et al. Magnetostatic twists in room-temperature skyrmions explored by nitrogen-vacancy center spin texture reconstruction[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 2712.

[95] THIEL L, WANG Z, TSCHUDIN M A, et al. Probing magnetism in 2D materials at the nanoscale with single-spin microscopy[J]. Science, 2019, 364(6444): 973-976.

[96] BIAN K, ZHENG W T, ZENG X Z, et al. Nanoscale electric-field imaging based on a quantum sensor and its charge-state control under ambient condition[J]. Nature Communications, 2021, 12(1): 2457.

[97] BULMER C H, BURNS W K. Linear interferometric modulators in Ti: $LiNbO_3$[J]. Journal of Lightwave Technology, 1984, 2(4): 512-521.

[98] BULMER C H, BURNS W K, MOELLER R P. Linear interferometric waveguide modulator for electromagnetic-field detection[J]. Optics Letters, 1980, 5(5): 176-178.

[99] 李玉善，马少杰，于　涛，等. 检测汽车点火系的 Ti 扩散 $LiNbO_3$ 光波导电场传感器[J]. 高技术通讯，1995，5(1)：38-42.
LI Yushan, MA Shaojie, YU Tao, et al. Electric field sensor of Ti: $LiNbO_3$ optical waveguide for monitoring automobile ignition system[J]. High Technology Letters, 1995, 5(1): 38-42.

[100] 曾　嵘，俞俊杰，牛犇，等. 用于宽频带时域电场测量的光电集成电场传感器[J]. 中国电机工程学报，2014，34(29)：5234-5243.
ZENG Rong, YU Junjie, NIU Ben, et al. Integrated optical sensors for wide band time domain electric field measurement[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(29): 5234-5243.

[101] ZENG R, ZHANG Y, CHEN W Y, et al. Measurement of electric field distribution along composite insulators by integrated optical electric field sensor[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2008, 15(1): 302-310.

[102] 邱　乐. 基于薄膜铌酸锂的超宽带电场传感器技术研究[D]. 成都：电子科技大学，2024.
QIU Le. Ultra-wideband electric field sensing technology based on thin film lithium niobate[D]. Chengdu, China: University of Electronic Science and Technology of China, 2024.

[103] 门　阔，赵鸿滨，魏　峰，等. 磁性传感材料与器件研究进展[J]. 材料导报，2021，35(15)：15056-15064.
MEN Kuo, ZHAO Hongbin, WEI Feng, et al. Research progress of magnetic sensing materials and devices[J]. Materials Reports, 2021, 35(15): 15056-15064.

[104] SUZUKI E, MIYAKAWA T, OTA H, et al. Characteristics of an optical magnetic field probe consisting of a loop antenna element doubly-loaded with $LiNbO_3$[C]//Proceedings of 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Istanbul, Turkey: IEEE, 2003: 88-91.

[105] GUAN X W, WANG X Y, FRANDSEN L H. Optical temperature sensor with enhanced sensitivity by employing hybrid waveguides in a silicon Mach-Zehnder interferometer[J]. Optics Express, 2016, 24(15): 16349-16356.

[106] BENÉITEZ N T, MISSINNE J, SHI Y T, et al. Highly sensitive waveguide Bragg grating temperature sensor using hybrid polymers[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2016, 28(10): 1150-1153.

[107] YOU M M, LIN Z D, LI X Y, et al. Chip-scale silicon ring resonators for cryogenic temperature sensing[J]. Journal of Lightwave Technology, 2020, 38(20): 5768-5773.

[108] CHIANG L Y, WANG C T, LIN T S, et al. Highly sensitive silicon photonic temperature sensor based on liquid crystal filled slot waveguide directional coupler[J]. Optics Express, 2020, 28(20): 29345-29356.

[109] WU T S, LIU Y M, YU Z Y, et al. A nanometeric temperature sensor based on plasmonic waveguide with an ethanol-sealed rectangular cavity[J]. Optics Communications, 2015, 339: 1-6.

[110] HAO Y Q, CAO Y L, YE Q, et al. On-line temperature monitoring inpower transmission lines based on Brillouin optical time domain reflectometry[J]. Optik-International Journal for Light and Electron Optics, 2015, 126(19): 2180-2183.

[111] YAN H P, XIAO X, ZANG J Y, et al. High-sensitivity temperature sensor by coupling two-dimensional photonic crystal waveguide with dual microcavities[J]. Optical Engineering, 2018, 57(10): 107105.

[112] JIANG J, WU X R, WANG Z W, et al. Moisture content measurement in transformer oil using micro-nano fiber[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2020, 27(6): 1829-1836.

[113] ZHANG W, WEBB D J. PMMA based optical fiber Bragg grating for measuring moisture in transformer oil[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2016, 28(21): 2427-2430.

[114] XU M G, REEKIE L, CHOW Y T, et al. Optical IN-FIBRE grating high pressure sensor[J]. Electronics Letters, 1993, 29(4): 398-399.

[115] JIANG J, WU R H, LIU J F, et al. S-taper fiber based moisture sensing in power transformer oil[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2023, 72: 9001208.

[116] TUNG K K, WONG W H, PUN E Y B. Polymeric optical waveguides using direct ultraviolet photolithography process[J]. Applied Physics A, 2005, 80(3): 621-626.

[117] MOCHIZUKI A, MUNE K, NAITOU R, et al. New photosensitive polyimide materials and their application to low-loss optical waveguides[J]. Journal of Photopolymer Science and Technology, 2003, 16(2): 243-246.

[118] 费　旭. 聚合物光波导材料的合成、表征及应用[D]. 长春：吉林大学，2008：8-13.
FEI Xu. Synthesis, characterization and application of polymer materials for optical waveguide materials[D]. Changchun, China: Jilin University, 2008: 8-13.

[119] 万　福，孙宏程，冉童沁，等. 锂离子电池热失控气体协同降噪空芯光纤增强拉曼光谱检测技术[J]. 高电压技术，2024，50(8)：3440-3447.
WAN Fu, SUN Hongcheng, RAN Tongqin, et al. Hollow-core fiber enhanced raman spectroscopy detection technique with synergistic noise reduction for thermal runaway gases of lithium-ion battery[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(8): 3440-3447.

[120] MAIMAITI A, ABDURAHMAN R, KARI N, et al. Highly sensitive optical waveguide sensor for SO_2 and H_2S detection in the parts-per-trillion regime using tetraaminophenyl porphyrin[J]. Journal of Modern Optics, 2020, 67(6): 507-514.

[121] SINGH R, PRIYE V. Si_3N_4-SiO_2 based curve slot waveguide for high

confinement factor and low mode effective area along with biosensing application[J]. Silicon, 2022, 14(3): 859-867.

[122] ZHENG L, KEPPLER N, ZHANG H J, et al. Planar polymer optical waveguide with metal-organic framework coating for carbon dioxide sensing[J]. Advanced Materials Technologies, 2022, 7(12): 2200395.

[123] 赵 乐，贾雅君，江俊杰，等. MEMS 光纤温度氢气传感器在油状态监测中的应用研究[J]. 传感器与微系统，2022，41(6)：52-55，60.
ZHAO Le, JIA Yajun, JIANG Junjie, et al. Study on application of MEMS optical fiber temperature-hydrogen sensor in oil state monitoring[J]. Transducer and Microsystem Technologies, 2022, 41(6): 52-55, 60.

[124] 王 渊，马国明，谢洋洋，等. 无需油气分离的油中溶解乙炔原位直接检测[J]. 中国电机工程学报，2023，43(20)：8151-8160.
WANG Yuan, MA Guoming, XIE Yangyang, et al. Direct detection of oil-dissolved acetylene without oil-gas separation[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(20): 8151-8160.

[125] 彭星玲，李 兵，李玉龙. 微纳光纤布拉格光栅折射率与浓度传感器研究进展[J]. 激光与光电子学进展，2018，55(12)：120010.
PENG Xingling, LI Bing, LI Yulong. Research progress of refractive index and concentration sensors based on micro-nanofiber Bragg grating[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2018, 55(12): 120010.

[126] GE C L, WANG Y F, WANG M X, et al. Silk fibroin-regulated nanochannels for flexible hydrovoltaic ion sensing[J]. Advanced Materials, 2024, 36(15): 2310260.

[127] SPICHIGER U, SIMON W, BAKKER E, et al. Optical sensors based on neutral carriers[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 1993, 11(1/3): 1-8.

[128] ESTEVEZ M C, ALVAREZ M, LECHUGA L M. Integrated optical devices for lab-on-a-chip biosensing applications[J]. Laser & Photonics Reviews, 2012, 6(4): 463-487.

[129] PATTNAIK P K, VIJAYAADITYA B, SRINIVAS T, et al. Optical MEMS pressure and vibration sensors using integrated optical ring resonators[C]//Proceedings of the SENSORS, 2005 IEEE. Irvine, USA: IEEE, 2005: 4.

[130] 谭 心，张 硕，杨 桥，等. 光纤类光栅聚合物波导应变传感探究[J]. 激光杂志，2024，45(10)：1-10.
TAN Xin, ZHANG Shuo, YANG Qiao, et al. Investigation of fiber optic grating polymer waveguide strain sensors[J]. Laser Journal, 2024, 45(10): 1-10.

[131] LEAL-JUNIOR A, AVELLAR L, BIAZI V, et al. Multifunctional flexible optical waveguide sensor: on the bioinspiration for ultrasensitive sensors development[J]. Opto-Electronic Advances, 2022, 5(10): 210098.

[132] JIANG Q, SUI Q M. Technological study on distributed fiber sensor monitoring of high voltage power cable in seafloor[C]//Proceedings of 2009 IEEE International Conference on Automation and Logistics. Shenyang, China: IEEE, 2009: 1154-1157.

[133] 夏 猛，汤晓惠，王 颖，等. 基于 BOTDA/R 的在运光纤复合架空地线光缆应变监测对比分析[J]. 光学学报，2020，40(15)：1506001.
XIA Meng, TANG Xiaohui, WANG Ying, et al. Comparative analysis of strain monitoring of the installed optical fiber composite overhead ground wire using BOTDA/R[J]. Acta Optica Sinica, 2020, 40(15): 1506001.

[134] VIJAYA SHANTHI K, ROBINSON S. Two-dimensional photonic crystal based sensor for pressure sensing[J]. Photonic Sensors, 2014, 4(3): 248-253.

[135] ZOUACHE T, HOCINI A, HARHOUZ A, et al. Design of pressure sensor based on two-dimensional photonic crystal[J]. Acta Physica Polonica A, 2017, 131(1): 68-70.

[136] 马雅倩. 基于微结构光纤的光纤温度和气压传感器[D]. 桂林：桂林电子科技大学，2023.
MA Yaqian. Optical fiber temperature and pressure sensor based on microstructure optical fiber[D]. Guilin, China: Guilin University of Electronic Technology, 2023.

[137] ZHOU X L, YU Q X, PENG W. Fiber-optic Fabry-Perot pressure sensor for down-hole application[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2019, 121: 289-299.

[138] LIU Y, LI L Q, ZHAO L, et al. Research on a new fiber-optic axial pressure sensor of transformer winding based on fiber Bragg grating[J]. Photonic Sensors, 2017, 7(4): 365-371.

[139] 陈立群. 振动问题研究的早期历史[J]. 商邱师专学报，1999，15(2)：22-24.
CHEN Liqun. Survey of the early history of research on vibration problems[J]. Journal of Shangqiu Teachers College, 1999, 15(2): 22-24.

[140] 张国庆，滕超逸. 航空航天先进结构材料技术现状及发展趋势[J]. 航空材料学报，2024，44(2)：1-12.
ZHANG Guoqing, TENG Chaoyi. Current status and development trend of advanced structural materials technology in aerospace field[J]. Journal of Aeronautical Materials, 2024, 44(2): 1-12.

[141] 燕吉强，谢宗佑，李 军，等. 铺层角度对聚酰亚胺纤维增强复合材料抗高速冲击性能影响[J]. 复合材料科学与工程，2024(9)：12-18.
YAN Jiqiang, XIE Zongyou, LI Jun, et al. Effect of ply angle on anti-high speed impact properties of polyimide fiber reinforced composites[J]. Composites Science and Engineering, 2024(9): 12-18.

[142] 张为鹏，郭惠丽，付改侠，等. 铝/聚四氟乙烯复合材料的研究进展[J]. 化工新型材料，2024，52(11)：1-6，13.
ZHANG Weipeng, GUO Huili, FU Gaixia, et al. Research progress of Al/PTFE composite materials[J]. New Chemical Materials, 2024, 52(11): 1-6, 13.

[143] 舒巧囡，贾振东，曹 遴，等. 碳纳米管和石墨烯增强铝基复合材料纳米压痕分子动力学模拟[J]. 铸造技术，2024，45(12)：1117-1124.
SHU Qiaonan, JIA Zhendong, CAO Lin, et al. Molecular dynamics simulation of the nanoindentation of carbon nanotubes and graphene-reinforced aluminium matrix composites[J]. Foundry Technology, 2024, 45(12): 1117-1124.

[144] 左 阳，孙礼鑫，范世满，等. Fe-Mn-Al-Ni 基形状记忆合金的研究进展和挑战[J]. 材料工程，2024，42(3)：1-10.
ZUO Yang, SUN Lixin, FAN Shiman, et al. Fe-Mn-Al-Ni based shape memory alloys: research progress and challenges[J]. Journal of Materials Engineering, 2024, 42(3): 1-10.

[145] 张志强，张隽怡，谢文博，等. 新型形状记忆合金阻尼器的性能试验研究与数值模拟方法[J]. 东南大学学报(自然科学版)，2025，55(2)：418-425.
ZHANG Zhiqiang, ZHANG Junyi, XIE Wenbo, et al. Performance experimental study and numerical simulation method of new shape memory alloy damper[J]. Journal of Southeast University (Natural Science Edition), 2025, 55(2): 418-425.

[146] 朱 旭. 电磁式 MEMS 振动传感器设计与分析[D]. 太原：中北大学，2024.
ZHU Xu. Design and analysis of electromagnetic MEMS vibration sensor[D]. Taiyuan, China: North University of China, 2024.

[147] 林 献，刘睿琪，罗家榆，等. 非磁性轻元素掺杂 $SmCo_5$ 的第一性原理研究[J]. 福建师范大学学报(自然科学版)，2025，41(3)：72-79.
LIN Xian, LIU Ruiqi, LUO Jiayu, et al. $SmCo_5$ compounds doped with non-magnetic light elements: a first-principles study[J]. Journal

of Fujian Normal University (Natural Science Edition), 2025, 41(3): 72-79.

[148] CHEN C H, WALMER M S, WALMER M H, et al. $Sm_2(Co, Fe, Cu, Zr)_{17}$ magnets for use at temperature ≥400 °C[J]. Journal of Applied Physics, 1998, 83(11): 6706-6708.

[149] 任　梦，李　军，闫奇操，等. NdFeB 增材制造技术的研究现状及应用展望[J]. 稀土，2023，44(1)：64-74.
REN Meng, LI Jun, YAN Qicao, et al. Application of additive manufacturing in NdFeB manufacture[J]. Chinese Rare Earths, 2023, 44(1): 64-74.

[150] 何　颖，李超群，陈小立，等. 高性能 $Sm_2Fe_{17}N_x$ 粉体制备的研究进展[J]. 材料研究学报，2022，36(5)：321-331.
HE Ying, LI Chaoqun, CHEN Xiaoli, et al. Recent development for preparation processes of $Sm_2Fe_{17}N_x$ powders with high magnetic properties[J]. Chinese Journal of Materials Research, 2022, 36(5): 321-331.

[151] 刘凌旗，李　迁，岳　明. 纳米结构稀土永磁材料的制备及表征研究进展[J]. 金属功能材料，2023，30(1)：10-25.
LIU Lengqi, LI Qian, YUE Ming. Recent progress in preparation and characterization of nanostructural rare earth permanent magnets[J]. Metallic Functional Materials, 2023, 30(1): 10-25.

[152] NUÑEZ J M, HETTLER S, LIMA JR E, et al. Onion-like $Fe_3O_4/MgO/CoFe_2O_4$ magnetic nanoparticles: new ways to control magnetic coupling between soft and hard magnetic phases[J]. Journal of Materials Chemistry C, 2022, 10(41): 15339-15352.

[153] ZANAEVA E N, BAZLOV A I, UBYIVOVK E V, et al. Amorphous alloys of the Fe-Co-Cr-B-Si system as a base for designing nanostructured hard magnetic materials[J]. Physics of Metals and Metallography, 2023, 124(6): 537-543.

[154] ELLS D A, MECHEFSKE C, LAI Y J. Innovative electromagnetic vibration energy harvester with free-rotating mass for passive resonant frequency tuning[J]. Applied Energy, 2025, 377: 124622.

[155] JEAN-MISTRAL C, BASROUR S, CHAILLOUT J J. Comparison of electroactive polymers for energy scavenging applications[J]. Smart Materials and Structures, 2010, 19(8): 085012.

[156] PARK S, KIM Y, JUNG H, et al. Energy harvesting efficiency of piezoelectric polymer film with graphene and metal electrodes[J]. Scientific Reports, 2017, 7(1): 17290.

[157] MISHRA S, UNNIKRISHNAN L, NAYAK S K, et al. Advances in piezoelectric polymer composites for energy harvesting applications: a systematic review[J]. Macromolecular Materials and Engineering, 2019, 304(1): 1800463.

[158] 高　鑫. 基于导电相调控的柔性压电复合材料能量收集性能研究[D]. 北京：北京工业大学，2024.
GAO Xin. Performance of energy harvesting of flexible piezoelectric composite materials based on conductive phase modulation[D]. Beijing, China: Beijing University of Technology, 2024.

[159] BANERJEE S, WAZED ALI S. Leveraging the influence of amino acid in tuning the crystal phase of nylon 11: a novel soft material for piezoelectric energy harvesting[J]. Applied Materials Today, 2024, 38: 102258.

[160] HUO D, SU W B, FAN J H, et al. Enhancing energy-harvesting capabilities of lead-free piezoelectric materials through electrostrictive coefficient optimization[J]. Acta Materialia, 2025, 287: 120819.

[161] GU S H, XU W H, XI K L, et al. High-performance piezoelectric energy harvesting system with anti-interference capability for smart grid monitoring[J]. Renewable Energy, 2024, 221: 119742.

[162] WANG Z L, WU W Z. Nanotechnology-enabled energy harvesting for self-powered micro-/nanosystems[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51(47): 11700-11721.

[163] WANG Z L. Triboelectric nanogenerators as new energy technology for self-powered systems and as active mechanical and chemical sensors[J]. ACS Nano, 2013, 7(11): 9533-9557.

[164] CHUN J, KIM J W, JUNG W S, et al. Mesoporous pores impregnated with Au nanoparticles as effective dielectrics for enhancing triboelectric nanogenerator performance in harsh environments[J]. Energy & Environmental Science, 2015, 8(10): 3006-3012.

[165] WANG N N, LIU Y Z, FENG Y G, et al. Revamping triboelectric output by deep trap construction[J]. Advanced Materials, 2024, 36(13): 2303389.

[166] WANG S H, ZI Y L, ZHOU Y S, et al. Molecular surface functionalization to enhance the power output of triboelectric nanogenerators[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4(10): 3728-3734.

[167] 刘　霞. 柔性摩擦纳米发电机摩擦材料和电极材料的研究及应用[D]. 南宁：广西大学，2024.
LIU Xia. Research and application of triboelectric materials and electrode materials for flexible triboelectric nanogenerator[D]. Nanning, China: Guangxi University, 2024.

[168] ZHOU S Q, TAO X L, LIU Z Q, et al. Regulation of dihedral angle on molecular engineering for enhancing triboelectric performance[J]. Advanced Functional Materials, 2024, 34(40): 2405443.

[169] ZHANG W L, CHEN X H, ZHAO J M, et al. Cellulose template-based triboelectric nanogenerators for self-powered sensing at high humidity[J]. Nano Energy 2023, 108: 108196.

[170] PRATAP A, KOUCHI F R, BURGOYNE H, et al. Direct writing of PVBVA/$Ti3C_2$ T_x (MXene) triboelectric nanogenerators for energy harvesting and sensing applications[J]. Nano Energy, 2025, 142: 111206.

[171] MISRA D K. Radio-frequency and microwave communication circuits: analysis and design[M]. Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, 2012.

[172] FAKHARIAN M M. RF energy harvesting using high impedance asymmetric antenna array without impedance matching network[J]. Radio Science, 2021, 56(3): e2020RS007103.

[173] LAMICHHANE T N, SETHURAMAN L, DALAGAN A, et al. Additive manufacturing of soft magnets for electrical machines-a review[J]. Materials Today Physics, 2020, 15: 100255.

[174] 李晨隽. 立式氢气退火炉的设计[J]. 南方金属，2002(4)：34-36.
LI Chenjun. Design of a vertical hydrogen annealing furnace[J]. Southern Metals, 2002(4): 34-36.

[175] 陈国庆，尹乾兴，曹　慧，等. 坡莫合金增材制造及其磁性能研究现状分析[J]. 电焊机，2021，51(8)：30-38.
CHEN Guoqing, YIN Qianxing, CAO Hui, et al. Research status analysis of permalloy additive manufacturing and magnetic property[J]. Electric Welding Machine, 2021, 51(8): 30-38.

[176] 刘国炎，韩慧颖，贾东方，等. Fe-6.5%Si 高硅钢片的制备工艺研究进展[J]. 矿产综合利用，2022(3)：75-79.
LIU Guoyan, HAN Huiying, JIA Dongfang, et al. Research progress on the preparation process of Fe-6.5%Si high silicon steel sheet[J]. Multipurpose Utilization of Mineral Resources, 2022(3): 75-79.

[177] 中国电力科学研究院有限公司，国网智能电网研究院有限公司. 三芯电缆空间磁场能量收集系统及设计方法：CN202411621769.5[P]. 2025-03-07.
China Electric Power Research Institute, State Grid Smart Grid Research Institute. Spatial magnetic field energy harvesting system and design method of three-core cable: CN202411621769.5[P]. 2025-03-07.

[178] 中国电力科学研究院有限公司，国网智能电网研究院有限公司. 一

种磁场取能自供电磁传感器及其干扰抑制方法：CN202411592443.4[P]. 2025-06-24.
China Electric Power Research Institute, State Grid Smart Grid Research Institute. Magnetic field energy extraction self-supplied magnetic sensor and interference suppression method: CN202411592443.4[P]. 2025-06-24.

[179] 惠希东，吕　旷，斯佳佳，等. 高饱和磁化强度铁基非晶纳米晶软磁合金发展概况[J]. 工程科学学报，2018，40(10)：1158-1167.
HUI Xidong, LÜ Kuang, SI Jiajia, et al. Development of Fe-based amorphous and nanocrystalline alloys with high saturation flux density[J]. Chinese Journal of Engineering, 2018, 40(10): 1158-1167.

[180] TAKENAKA K, SETYAWAN A D, SHARMA P, et al. Industrialization of nanocrystalline Fe-Si-B-P-Cu alloys for high magnetic flux density cores[J]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2016, 401: 479-483.

[181] TDK Corporation. Ferrites and accessories[EB/OL]. (2025-01-16). [2025-06-01]. https://product.tdk.com/info/en/products/ferrite/index.html.

[182] 杜瑞华，雷国莉，王凌峰，等. 电磁感应式无线供电用软磁片研究进展[J]. 磁性材料及器件，2020，51(2)：58-63.
DU Ruihua, LEI Guoli, WANG Lingfeng, et al. Progress on soft magnetic sheets for wireless power system based on electromagnetic induction[J]. Journal of Magnetic Materials and Devices, 2020, 51(2): 58-63.

[183] XIAO H Y, YANG F Y, HE A N, et al. Enhanced magnetic softness of surface-crystallized Fe-Si-B-Nb-Mo-Cu amorphous alloys via competitive growth of surface pre-crystals/clusters[J]. Materials Science and Engineering: B, 2021, 271: 115277.

[184] 肖贵华，杨元政，陈　脉，等. 横磁热处理对 Fe 基非晶/纳米晶合金高频软磁性能的影响[J]. 热加工工艺，2025，54(2)：64-67.
XIAO Guihua, YANG Yuanzheng, CHEN Mo, et al. Effect of transverse magnetic field annealing on high frequency soft magnetic properties of Fe-based amorphous/nanocrystalline alloys[J]. Hot Working Technology, 2025, 54(2): 64-67.

[185] 郭志君，杨晓萱，蔡名娟，等. 连续张应力热处理调控 FeSiBNbCu 纳米晶合金磁各向异性与高频磁特性研究[J]. 中国科学：物理学　力学　天文学，2025，55(8)：286118.
GUO Zhijun, YANG Xiaoxuan, CAI Mingjuan, et al. Modulation of magnetic anisotropy and high-frequency soft-magnetic property of FeSiBNbCu nanocrystalline alloy via continuous tension annealing[J]. SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica, 2025, 55(8): 286118.

[186] 聂晴晴. 非侵入式高频磁场取能技术的研究[D]. 武汉：华中科技大学，2022.
NIE Qingqing. Research on non-intrusive high frequency magnetic energy harvesting technology[D]. Wuhan, China: Huazhong University of Science and Technology, 2022.

[187] ALAVIKIA B, ALMONEEF T S, RAMAHI O M. Complementary split ring resonator arrays for electromagnetic energy harvesting[J]. Applied Physics Letters, 2015, 107(3): 033902.

[188] ZHONG H T, YANG X X, SONG X T, et al. Wideband metamaterial array with polarization-independent and wide incident angle for harvesting ambient electromagnetic energy and wireless power transfer[J]. Applied Physics Letters, 2017, 111(21): 213902.

[189] 马骅祺，夏能弘，燕　爽，等. 用于 WPT 的低损耗电磁超材料研究与设计[J]. 电力电子技术，2024，58(8)：49-52，69.
MA Huaqi, XIA Nenghong, YAN Shuang, et al. Study and design of low-loss electromagnetic metamaterial for WPT[J]. Power Electronics, 2024, 58(8): 49-52, 69.

[190] SHI J P, SONG C Y, HE J J, et al. A high-efficiency, Simple-structure, compact wideband microwave energy harvester for wirelessly powered IoT receivers[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2025, 12(13): 23510-23523.

[191] GRAHAM A M, DASKALAKIS S N, FUSCO V, et al. A highly efficient, scalable, tetra-band metamaterial-based ambient RF energy harvester[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2025: 1-12.

[192] 赵立东，王思宁，肖　钰. 热电材料的载流子迁移率优化[J]. 金属学报，2021，57(9)：1171-1183.
ZHAO Lidong, WANG Sining, XIAO Yu. Carrier mobility optimization in thermoelectric materials[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2021, 57(9): 1171-1183.

[193] LYU T, YANG Q X, LI Z M, et al. High pressure drives microstructure modification and *zT* enhancement in bismuth telluride-based alloys[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, 15(15): 19250-19257.

[194] PARK M S, HA G H, PARK Y H, et al. Lattice deformation-induced enhancement in thermoelectric properties of p-type bismuth telluride-based alloys[J]. Science of Advanced Materials, 2021, 13(7): 1358-1363.

[195] ZHANG Y W, JIA X P, SUN H R, et al. Enhanced thermoelectric performance of nanostructured CNTs/BiSbTe bulk composite from rapid pressure-quenching induced multi-scale microstructure[J]. Journal of Materiomics, 2016, 2(4): 316-323.

[196] WU X Z, LIN Y J, LIU C Y, et al. A high performance eco-friendly MgAgSb-based thermoelectric power generation device near phase transition temperatures[J]. Energy & Environmental Science, 2024, 17(8): 2879-2887.

[197] KRAEMER D, SUI J, MCENANEY K, et al. High thermoelectric conversion efficiency of MgAgSb-based material with hot-pressed contacts[J]. Energy & Environmental Science, 2015, 8(4): 1299-1308.

[198] JIN K P, YANG Z Y, FU L W, et al. All-inorganic halide perovskites boost high-ranged figure-of-merit in $Bi_{0.4}Sb_{1.6}Te_3$ for thermoelectric cooling and low-grade heat recovery[J]. ACS Nano, 2024, 18(21): 13924-13938.

[199] LEI J D, ZHAO K P, LIAO J C, et al. Approaching crystal's limit of thermoelectrics by nano-sintering-aid at grain boundaries[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 6588.

[200] ZHANG Q, YUAN M H, PANG K K, et al. High-performance industrial-grade p-type (Bi, Sb)2Te3 thermoelectric enabled by a stepwise optimization strategy[J]. Advanced Materials, 2023, 35(21): 2300338.

[201] TIAN B Z, MA H S, AN X, et al. Multifunctional durable solid-state thermoelectric sensor enabled by interstitial Co doping in $Mg_3(Sb, Bi)_2$[J]. Device, 2024, 2(12): 100524.

[202] LALONDE A D, PEI Y Z, SNYDER G J. Reevaluation of $PbTe_{1-x}I_x$ as high performance n-type thermoelectric material[J]. Energy & Environmental Science, 2011, 4(6): 2090-2096.

[203] JIA B H, WU D, XIE L, et al. Pseudo-nanostructure and trapped-hole release induce high thermoelectric performance in PbTe[J]. Science, 2024, 384(6691): 81-86.

[204] WEI P C, CAI C X, HSING C R, et al. Enhancing thermoelectric performance by Fermi level tuning and thermal conductivity degradation in $(Ge_{1-x}Bi_x)Te$ crystals[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1): 8616.

[205] LEE J K, OH M W, KIM B S, et al. Influence of Mn on crystal structure and thermoelectric properties of GeTe compounds[J]. Electronic Materials Letters, 2014, 10(4): 813-817.

[206] XIE L, CHEN Y J, LIU R H, et al. Stacking faults modulation for scattering optimization in GeTe-based thermoelectric materials[J]. Nano Energy, 2020, 68: 104347.

[207] LIN C C, LYDIA R, YUN J H, et al. Extremely low lattice thermal

conductivity and point defect scattering of phonons in Ag-doped $(SnSe)_{1-x}(SnS)_x$ compounds[J]. Chemistry of Materials, 2017, 29(12): 5344-5352.

[208] LI J W, HAN Z J, YU J C, et al. Wide-temperature-range thermoelectric n-type $Mg_3(Sb, Bi)_2$ with high average and peak zT values[J]. Nature Communications, 2023, 14(1): 7428.

[209] ZHANG Y, XING C C, WANG D Y, et al. Realizing high power factor and thermoelectric performance in band engineered $AgSbTe_2$[J]. Nature Communications, 2025, 16(1): 22.

[210] DUAN S C, BAO X, HUANG J W, et al. Spinodal decomposition promoting high thermoelectric performance in half-Heusler[J]. Joule, 2025, 9(4): 101854.

[211] ZUO W S, CHEN H Y, YU Z Y, et al. Atomic-scale interface strengthening unlocks efficient and durable Mg-based thermoelectric devices[J]. Nature Materials, 2025, 24(5): 735-742.

[212] JANTRASEE S, MOONTRAGOON P, PINITSOONTORN S. Thermoelectric properties of Al-doped ZnO: experiment and simulation[J]. Journal of Semiconductors, 2016, 37(9): 092002.

[213] BISWAS S, SINGH S, SINGH S, et al. Selective enhancement in phonon scattering leads to a high thermoelectric figure-of-merit in graphene oxide-encapsulated ZnO nanocomposites[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13(20): 23771-23786.

[214] WANG M F, LAI H J, LIANG J S, et al. Enhanced thermoelectric performance enabled by compositing ZrO_2 in n-type SiGe alloy with low thermal conductivity[J]. Rare Metals, 2024, 43(3): 1167-1176.

[215] FANG B B, LI J B, FU Y, et al. Achieving excellent thermoelectric properties in $CaTiO_3$-based materials via entropy engineering and recrystallization[J]. Chemical Engineering Journal, 2025, 509: 161480.

[216] HU H H, JU Y W, YU J C, et al. Highly stabilized and efficient thermoelectric copper selenide[J]. Nature Materials, 2024, 23(4): 527-534.

[217] CHENG J X, XUE W H, ZHANG T Y, et al. A universal approach to high-performance thermoelectric module design for power generation[J]. Joule, 2025, 9(4): 101818.

[218] 李　元，丁登伟，王文浩. “面向新型电力系统的电力装备智能感知和数字化技术”专栏特约主编寄语[J]. 浙江电力，2023，42(12)：1-2.
LI Yuan, DING Dengwei, WANG Wenhao. Special editor’s remarks on the column “Intelligent sensing and digitalization technologies for power equipment in new power systems”[J]. Zhejiang Electric Power, 2023, 42(12): 1-2.

[219] 王　飞，辛海松. 电力智能传感技术挑战及应用展望[J]. 现代工业经济和信息化，2023，13(4)：221-223.
WANG Fei, XIN Haisong. Challenges and application prospects of power intelligent sensing technology[J]. Modern Industrial Economy and Informationization, 2023, 13(4): 221-223.

[220] 冯志刚，王　祁，徐　涛，等. 自确认传感器技术研究[J]. 电子器件，2006，29(3)：848-854.
FENG Zhigang, WANG Qi, XU Tao, et al. A survey of self-validating sensor technology[J]. Chinese Journal of Electron Devices, 2006, 29(3): 848-854.

[221] HENRY M P, CLARKE D W. The self-validating sensor: rationale, definitions and examples[J]. Control Engineering Practice, 1993, 1(4): 585-610.

[222] FROLIK J, ABDELRAHMAN M, KANDASAMY P. A confidence-based approach to the self-validation, fusion and reconstruction of quasi-redundant sensor data[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2001, 50(6): 1761-1769.

[223] DUTA M, HENRY M. The fusion of redundant SEVA measurements[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2005, 13(2): 173-184.

[224] CLARKE D W, FRAHER P M A. Model-based validation of a DOx sensor[J]. Control Engineering Practice, 1996, 4(9): 1313-1320.

[225] QIN S J, YUE H, DUNIA R. A self-validating inferential sensor for emission monitoring[C]//Proceedings of the 1997 American Control Conference. Albuquerque, USA: IEEE, 1997: 473-477.

[226] LIU R P, FUENT M J, HENRY M P, et al. A neural network to correct mass flow errors caused by two-phase flow in a digital coriolis mass flowmeter[J]. Flow Measurement and Instrumentation, 2001, 12(1): 53-63.

[227] CRAESSAERTS G, DE BAERDEMAEKER J, SAEYS W. Fault diagnostic systems for agricultural machinery[J]. Biosystems Engineering, 2010, 106(1): 26-36.

[228] BALABAN E, SAXENA A, BANSAL P, et al. Modeling, detection, and disambiguation of sensor faults for aerospace applications[J]. IEEE Sensors Journal, 2009, 9(12): 1907-1917.

[229] DENG F, GUO S, ZHOU R, et al. Sensor multifault diagnosis with improved support vector machines[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2017, 14(2): 1053-1063.

[230] MANDAL S, SANTHI B, SRIDHAR S, et al. Nuclear power plant thermocouple sensor-fault detection and classification using deep learning and generalized likelihood ratio test[J]. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2017, 64(6): 1526-1534.

[231] KRUGER M, DING S X, HAGHANI A, et al. A data-driven approach for sensor fault diagnosis in gearbox of wind energy conversion system[C]//Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Control and Automation. Hangzhou, China: IEEE, 2013: 227-232.

[232] ZHANG H Q, YAN Y. A wavelet-based approach to abrupt fault detection and diagnosis of sensors[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2001, 50(5): 1389-1396.

[233] KOZIONOV A, KALINKIN M, NATEKIN A, et al. Wavelet-based sensor validation: differentiating abrupt sensor faults from system dynamics[C]//Proceedings of the IEEE 7th International Symposium on Intelligent Signal Processing. Floriana, Malta: IEEE, 2011: 1-5.

[234] WANG J G, WU G X, WAN L. Sensor fault diagnosis for underwater robots[C]//Proceedings of the 7th World Congress on Intelligent Control and Automation. Chongqing, China: IEEE, 2008: 254-259.

[235] BEAULAH S A, CHALABI Z S, RANDLE D G. A real-time knowledge-based system for intelligent monitoring in complex, sensor-rich environments[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 1998, 21(1): 53-68.

[236] DA SILVA J C, SAXENA A, BALABAN E, et al. A knowledge-based system approach for sensor fault modeling, detection and mitigation[J]. Expert Systems with Applications, 2012, 39(12): 10977-10989.

[237] ZADEH L A. Fuzzy probabilities and their role in decision analysis[J]. IFAC Proceedings Volumes, 1982, 15(1): 15-21.

[238] MOGHE R, IYER A R, LAMBERT F C, et al. A low-cost wireless voltage sensor for monitoring MV/HV utility assets[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5(4): 2002-2009.

[239] GUAN M M, GONG Y X, MAO R H, et al. An external interference-resistant noncontact voltage sensor with negative feedback design[J]. IEEE Sensors Journal, 2024, 24(10): 17040-17044.

[240] ZHU Q, GENG G C, JIANG Q Y. Event-driven non-invasive multi-core cable current monitoring based on sensor array[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2023, 38(3): 1548-1557.

[241] BORKOWSKI D, WETULA A, BIEŃ A. Contactless measurement of substation busbars voltages and waveforms reconstruction using electric field sensors and artificial neural network[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(3): 1560-1569.

[242] BUASON P, MISRA S, TALKINGTON S, et al. A data-driven sensor placement approach for detecting voltage violations in distribution systems[J]. Electric Power Systems Research, 2024, 232: 110387.

[243] LIU X H, HE W, GUO P, et al. A coreless current probe for multicore cables[J]. IEEE Sensors Journal, 2022, 22(20): 19282-19292.

[244] SUN X, POON C K, CHAN G, et al. Operation-state monitoring and energization-status identification for underground power cables by magnetic field sensing[J]. IEEE Sensors Journal, 2013, 13(11): 4527-4533.

[245] MENG L C, GAO P F, HAJI M M, et al. Magnetic sensor array-based AC current measurement for multiconductor cables using evolutionary computation method[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2015, 64(10): 2747-2758.

[246] WU Y, ZHAO G, HU J, et al. Overhead transmission line parameter reconstruction for UAV inspection based on tunneling magnetoresistive sensors and inverse models[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2019, 34(3): 819-827.

[247] ZHU K, HAN W, LEE W K, et al. On-site non-invasive current monitoring of multi-core underground power cables with a magnetic-field sensing platform at a substation[J]. IEEE Sensors Journal, 2017, 17(6): 1837-1848.

[248] LI H B, MA C J, ZHANG C J, et al. A knowledge-based cooperative co-evolutionary algorithm for non-contact voltage measurement[J]. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, 2024, 8(2): 1142-1155.

[249] HE C, CHENG R, ZHANG C J, et al. Evolutionary large-scale multiobjective optimization for ratio error estimation of voltage transformers[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2020, 24(5): 868-881.

[250] LIU Z J, QIAN R X, JIN X N, et al. Multi-source heterogeneous data fusion technology for electric power based on big data mining[J]. Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering, 2024, 24(6): 3366-3380.

[251] 司马文霞，王 惠，杨 鸣，等. 考虑中间变压器饱和特性的电容式电压互感器宽频非线性模型[J]. 中国电机工程学报，2021，41(14)：5034-5043.
SIMA Wenxia, WANG Hui, YANG Ming, et al. Wideband and nonlinear model of capacitive voltage transformer considering the saturation of intermediate transformer[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(14): 5034-5043.

[252] 王 昕，曹文彬，曹 敏，等. 基于 PCA-KELM 和 AT 的互感器故障诊断[J]. 中国测试，2019，45(11)：72-78.
WANG Xin, CAO Wenbin, CAO Min, et al. Transformer fault diagnosis based on PCA-KELM and AT[J]. China Measurement & Testing Technology, 2019, 45(11): 72-78.

[253] ZHANG Y X, ZHANG C J, LI H B, et al. An online detection method for capacitor voltage transformer with excessive measurement error based on multi-source heterogeneous data fusion[J]. Measurement, 2022, 187: 110262.

[254] ZHANG Z, CHEN Q, HU C, et al. Evaluating the metering error of electronic transformers on-line based on VN-MWPCA[J]. Measurement, 2018, 130: 1-7.

[255] ZHANG Y X, ZHANG C J, HE C, et al. A physics-information-enabled self-updating method to monitor steady-state error of capacitor voltage transformers[J]. Measurement, 2023, 220: 113295.

[256] 林 艺，刘 宇，李光茂. 基于 SCADA 系统的电容式电压互感器在线监测方法研究[J]. 自动化与仪器仪表，2018(11)：37-40.
LIN Yi, LIU Yu, LI Guangmao. An online monitoring method for capacitive voltage transformer based on SCADA system authors[J]. Automation & Instrumentation, 2018(11): 37-40.

[257] 李振华，李春燕，张 竹. 基于 *Q*-ARMA 的电子式电压互感器误差状态预测[J]. 中国科学：技术科学，2018，48(12)：1401-1412.
LI Zhenhua, LI Chunyan, ZHANG Zhu, State prediction of electronic voltage transformer based on *Q*-ARMA[J]. Scientia Sinica Technologica, 2018, 48(12): 1401-1412.

[258] 陈 刚，徐敏锐，穆小星，等. 基于改进神经网络算法的互感器在线监测和故障诊断技术[J]. 电测与仪表，2020，57(11)：49-54，62.
CHEN Gang, XU Minrui, MU Xiaoxing, et al. Transformer on-line monitoring and fault diagnosis technology based on improved neural network algorithm[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2020, 57(11): 49-54, 62.

[259] HE C, LI L H, TIAN Y, et al. Accelerating large-scale multiobjective optimization via problem reformulation[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2019, 23(6): 949-961.

[260] HE C, CHENG R, YAZDANI D. Adaptive offspring generation for evolutionary large-scale multiobjective optimization[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2022, 52(2): 786-798.

[261] HUANG C W, LI L H, HE C, et al. Adaptive multiobjective evolutionary algorithm for large-scale transformer ratio error estimation[J]. Memetic Computing, 2022, 14(2): 237-251.

[262] KONONOV Y G, RYBASOVA O S, SIDIROV K A. Identification of overhead-line parameters from PMU data with compensation of systematic measurement errors[C]//Proceedings of 2018 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing. Moscow, Russia: IEEE, 2018: 1-5.

[263] WU Z Y, ZORA L T, PHADKE A G. Simultaneous transmission line parameter and PMU measurement calibration[C]//Proceedings of 2015 IEEE Power & Energy Society General Meeting. Denver, USA: IEEE, 2015: 1-5.

[264] SINGH R S, BABAEV S, CUK V, et al. Line parameters estimation in presence of uncalibrated instrument transformers[C]//Proceedings of the 2nd International Colloquium on Smart Grid Metrology. Split, Croatia: IEEE, 2019: 1-8.

[265] PAL A, CHATTERJEE P, THORP J S, et al. Online calibration of voltage transformers using synchrophasor measurements[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2016, 31(1): 370-380.

[266] KHANDEPARKAR K V, SOMAN S A, GAJJAR G. Detection and correction of systematic errors in instrument transformers along with line parameter estimation using PMU data[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(4): 3089-3098.

[267] GOKLANI H, GAJJAR G, SOMAN S A. Instrument transformer calibration and robust estimation of transmission line parameters using PMU measurements[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2021, 36(3): 1761-1770.

[268] PEGORARO P A, BRADY K, CASTELLO P, et al. Line impedance estimation based on synchrophasor measurements for power distribution systems[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2019, 68(4): 1002-1013.

[269] SITZIA C, MUSCAS C, PEGORARO P A, et al. Enhanced PMU-based line parameters estimation and compensation of systematic measurement errors in power grids considering multiple operating conditions[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2022, 71: 9000512.

[270] KONG X Y, MA Y Y, ZHAO X, et al. A recursive least squares method with double-parameter for online estimation of electric meter errors[J]. Energies, 2019, 12(5): 805.

[271] 马玉莹. 基于量测数据分析的智能电表运行误差远程估计[D]. 天津：天津大学，2019.
MA Yuying. Operating error remote estimation of smart meter based on measurement data analysis[D]. Tianjin, China: Tianjin University, 2019.
[272] LIU F X, LIANG C B, HE Q. A data-based approach for smart meter online calibration[J]. Acta IMEKO, 2020, 9(2): 32-37.
[273] 孙兆郁. 基于集群智能的智能电能表异常检测技术研究[J]. 自动化应用，2024，65(21)：108-111.
SUN Zhaoyu. Research on anomaly detection technology of intelligent electricity meter based on cluster intelligence[J]. Automation Application, 2024, 65(21): 108-111.
[274] POPESCU M, BEZDEK J C, HAVENS T C, et al. A cluster validity framework based on induced partition dissimilarity[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2013, 43(1): 308-320.
[275] LIANG W, ZHANG Y J, XU J F, et al. Optimization of basic clustering for ensemble clustering: an information-theoretic perspective[J]. IEEE Access, 2019, 7: 179048-179062.
[276] 卢俊杰，蔡　涛，郎建勋，等. 基于集群划分的光伏电站集群发电功率短期预测方法[J]. 高电压技术，2022，48(5)：1943-1951.
LU Junjie, CAI Tao, LANG Jianxun, et al. Short-term power output forecasting of clustered photovoltaic solar plants based on cluster partition[J]. High Voltage Engineering, 2022, 48(5): 1943-1951.
[277] 杨子民，彭小圣，郎建勋，等. 基于集群动态划分与 BLSTM 深度学习的风电集群短期功率预测[J]. 高电压技术，2021，47(4)：1195-1203.
YANG Zimin, PENG Xiaosheng, LANG Jianxun, et al. Short-term wind power prediction based on dynamic cluster division and BLSTM deep learning method[J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(4): 1195-1203.
[278] 毕　锐，刘先放，丁　明，等. 以提高消纳能力为目标的可再生能源发电集群划分方法[J]. 中国电机工程学报，2019，39(22)：6583-6591.
BI Rui, LIU Xianfang, DING Ming, et al. Renewable energy generation cluster partition method aiming at improving accommodation capacity[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(22): 6583-6591.
[279] 董衍旭. 10 kV 组合式电子互感器设计[D]. 保定：华北电力大学，2011.
DONG Yanxu. Design on the 10 kV combined electronic transformer[D]. Baoding, China: North China Electric Power University, 2011.
[280] MAHLER R P S. Statistical multisource-multitarget information fusion[M]. Boston, USA: Artech House, Inc., 2007.
[281] CHENG X, ZHANG H T, ZHANG J N, et al. Intelligent multi-modal sensing-communication integration: synesthesia of machines[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2024, 26(1): 258-301.
[282] ANTONIĆ A, MARJANOVIĆ M, PRIPUŽIĆ K, et al. A mobile crowd sensing ecosystem enabled by CUPUS: cloud-based publish/subscribe middleware for the Internet of Things[J]. Future Generation Computer Systems, 2016, 56: 607-622.
[283] CHEN Y Q, LEI B, XIE Y P. Evolution of new metropolitan area network for cloud network convergence[J]. ZTE Technology Journal, 2019(4): 2-8.
[284] 李子姝，谢人超，孙　礼，等. 移动边缘计算综述[J]. 电信科学，2018，34(1)：87-101.
LI Zishu, XIE Rencao, SUN Li, et al. A survey of mobile edge computing[J]. Telecommunications Science, 2018, 34(1): 87-101.
[285] ZHOU F C, CHAI Y. Near-sensor and in-sensor computing[J]. Nature Electronics, 2020, 3(11): 664-671.
[286] SHULAKER M M, HILLS G, PARK R S, et al. Three-dimensional integration of nanotechnologies for computing and data storage on a single chip[J]. Nature, 2017, 547(7661): 74-78.
[287] AMIR M F, KO J H, NA T, et al. 3-D stacked image sensor with deep neural network computation[J]. IEEE Sensors Journal, 2018, 18(10): 4187-4199.
[288] ZHANG X W, LIN J K, WICKRAMANAYAKA S, et al. Heterogeneous 2.5D integration on through silicon interposer[J]. Applied Physics Reviews, 2015, 2(2): 021308.
[289] 郭经红，梁　云，陈　川，等. 电力智能传感技术挑战及应用展望[J]. 电力信息与通信技术，2020，18(4)：15-24.
GUO Jinghong, LIANG Yun, CHEN Chuan, et al. Challenge and application prospect of power intelligent sensor technology[J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2020, 18(4): 15-24.



何　成
1989—，男，博士，副研究员
主要从事计算智能及电气智能感知技术的研究，将进化计算、机器/深度学习应用于电力量测设备状态评估
E-mail: chenghe_seee@hust.edu.cn

HE Cheng
Ph.D.
Associate professor



陈伟根(通信作者)
1967—，男，博士，教授，博导
主要从事电气设备在线智能监测及诊断技术研究
E-mail: weigench@cqu.edu.cn

CHEN Weigen
Ph.D., Professor
Corresponding author



程时杰
1945—，男，博士，教授，博导，中国科学院院士
主要从事电力系统自动化与电力储能的研究，率先在国内倡导并积极推进电工材料以及储能技术在电力系统中的应用研究
E-mail: sjcheng@hust.edu.cn

CHENG Shijie
Ph.D., Professor
CAS Academician

收稿日期　2025-06-07　修回日期　2025-07-18　　编辑　卫李静

附录 A

表 1　符号说明表

Table 1　Symbol notation

单位符号	单位名称	物理量
s	秒	时间基本单位
μs	微秒	时间单位，10^{-6} 秒
K	开尔文	热力学温度基本单位
℃	摄氏度	温度单位
g	克	质量单位
Pa	帕斯卡	压强基本单位
kPa	千帕斯卡	压强单位，10^{3} 帕斯卡
MPa	兆帕斯卡	压强单位，10^{6} 帕斯卡
Hz	赫兹	频率基本单位，1 次周期/秒
kHz	千赫兹	频率单位，10^{3} 赫兹
dB	分贝	对数化比值单位
A	安培	电流基本单位
μA	微安	电流单位，10^{-6} 安培
kA	千安	电流单位，10^{3} 安培
V	伏特	电势差/电动势单位
U_{pp}	峰峰值电压	交流信号最大振幅
mV	毫伏	电势单位，10^{-3} 伏特
kV	千伏	电压单位，10^{3} 伏特
MV	兆伏	电压单位，10^{6} 伏特
m	米	长度基本单位
mm	毫米	长度单位，10^{-3} 米
μm	微米	长度单位，10^{-6} 米
nm	纳米	长度单位，10^{-9} 米
pm	皮米	长度单位，10^{-12} 米
T	特斯拉	磁感应强度基本单位
mT	毫特斯拉	磁感应强度单位，10^{-3} 特斯拉
nT	纳特斯拉	磁感应强度单位，10^{-9} 特斯拉
pT	皮特斯拉	磁感应强度单位，10^{-12} 特斯拉
Oe	奥斯特	磁场强度
V/(A·T)	伏特每安培特斯拉	磁电转换系数
mV/A	毫伏每安培	电流-电压转换系数
V/m	伏特每米	电场强度单位
W/m	瓦特每米	功率密度单位
kV/m	千伏每米	强电场强度单位
mV/(Oe·cm)	毫伏每奥斯特厘米	单位磁场强度作用在单位长度时产生的电压响应
MGOe	兆高斯奥斯特	磁能积单位，10^{-6} 高斯奥斯特
mT/$\sqrt{\text{Hz}}$	毫特/根赫兹	磁场噪声谱密度单位
dB/cm	分贝每厘米	传输损耗系数
pm/℃	皮米每摄氏度	温度传感器灵敏度
ppt	万亿分之一	浓度单位，10^{-12}
pm/g	皮米每克	质量灵敏度